CHAPITRE 11

CHAPITRE 11 : Les ombres

Ombre propre et ombre portée · Cône d'ombre et pénombre · Mouvements de la Terre · Phases de la Lune · Eclipses

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Vers 240 avant notre ère, un savant d'Alexandrie nommé **Eratosthène** apprit qu'à Syène, dans le sud de l'Egypte, un bâton planté verticalement ne donnait aucune ombre à midi, un certain jour de l'année. Le même jour, à Alexandrie, le même bâton donnait une petite ombre. De cette différence et de la distance entre les deux villes, il calcula la circonférence de la Terre et trouva une valeur proche des 40 000 kilomètres que nous connaissons, avec pour seul instrument un bâton.

Bien avant les télescopes, les hommes ont donc mesuré le monde avec des ombres. Ils ont aussi appris à lire l'heure avec elles : les **cadrans solaires** ne sont qu'une tige plantée dans le sol, dont l'ombre tourne au fil de la journée. Plusieurs siècles avant notre ère, les astronomes de Babylone savaient déjà prévoir les éclipses de Lune : une éclipse n'est pas un présage, mais un phénomène qui se calcule.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Koudougou, Fatimata, élève de 4ème, observe la cour de son collège un matin de classe. A 8 h, son ombre est plus longue qu'elle ; à 10 h, elle est plus courte et ne pointe plus dans la même direction. Les ombres du manguier et du poteau ont changé de la même façon. Le gardien affirme que le manguier dépasse 8 m de haut, mais personne ne peut grimper à sa cime pour le mesurer. A 10 h, sur le sol plat de la cour, l'ombre de Fatimata, qui mesure 1,50 m, est longue de 1,20 m ; au même instant, l'ombre de la cime du manguier, dont le tronc est bien droit, s'arrête à 6,00 m du pied du tronc.

Pourquoi les ombres de la cour raccourcissent-elles et tournent-elles au fil de la matinée, et le manguier dépasse-t-il vraiment 8 m ?

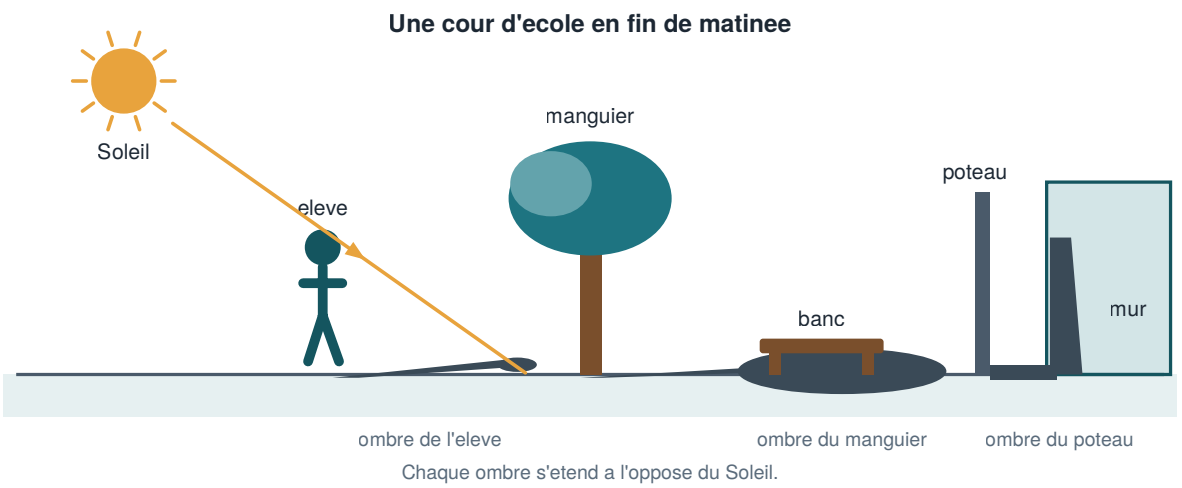


Figure 1 : La cour du collège en fin de matinée. L'élève, le manguier et le poteau ont chacun une ombre, qui s'étend à l'opposé du Soleil.

Pour répondre, il faut savoir comment se forme une ombre (leçon 1), comment la dimension d'une ombre dépend de la source et comment on en déduit une hauteur (leçon 2), puis comment la rotation de la Terre fait bouger le Soleil dans le ciel (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : L'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée
- Leçon 2 : Source étendue, pénombre et dimension d'une ombre
- Leçon 3 : La Terre, la Lune, les phases et les éclipses

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir une ombre propre ;
- définir une ombre portée ;
- définir un cône d'ombre ;
- définir une pénombre ;
- citer les phases de la Lune ;
- définir une lunaison ;
- définir une éclipse totale ;
- définir une éclipse partielle ;
- donner la précaution à prendre pour observer une éclipse de Soleil.

Savoir-faire théorique

- distinguer une ombre propre d'une ombre portée ;
- expliquer la formation des ombres ;
- interpréter la formation des ombres ;
- décrire le mouvement annuel de la Terre ;
- expliquer le phénomène du jour et de la nuit ;
- expliquer les deux types d'éclipses ;
- schématiser les deux types d'éclipses.

Savoir-faire expérimental

- réaliser une expérience de formation d'ombres d'une sphère ;
- réaliser une expérience de formation d'ombres d'une sphère sur une autre sphère.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 9 et 10, des mathématiques et du primaire servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite deux sources primaires de lumière et deux sources secondaires.

Exercice P2. Classe en corps transparent, translucide ou opaque : une vitre, une feuille de papier calque, une planche en bois, l'eau claire d'un verre, une tôle.

Exercice P3. Comment la lumière se propage-t-elle dans un milieu transparent et homogène ? Comment représente-t-on son trajet sur un schéma ?

Exercice P4. Un bâton de 1 m donne une ombre de 2 m. Au même instant, un poteau donne une ombre de 6 m. Combien de fois l'ombre du poteau est-elle plus longue que celle du bâton ?

Exercice P5. Tu fais face à l'est. Quel point cardinal se trouve derrière toi ? à ta gauche ? à ta droite ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Distinguer une source primaire d'une source secondaire (P1)	Une **source primaire** produit la lumière qu'elle envoie : le Soleil, une étoile, une lampe allumée. Une **source secondaire** ne fait que renvoyer la lumière reçue : la Lune, un mur blanc, un miroir. Exemple : la Lune n'est pas une source primaire, elle renvoie la lumière du Soleil.
Reconnaître un corps transparent, translucide ou opaque (P2)	Un corps **transparent** laisse passer la lumière et l'on voit nettement à travers ; un corps **translucide** la laisse passer en la dispersant ; un corps **opaque** ne la laisse pas passer. Exemple : la vitre est transparente, le papier calque translucide, la tôle opaque.
Représenter le trajet de la lumière par un rayon (P3)	Dans un milieu **transparent et homogène**, comme l'air d'une salle, la lumière se propage **en ligne droite**. On représente son trajet par un **rayon lumineux**, tracé à la règle et fléché dans le sens de propagation. Exemple : on vise un objet lointain en alignant l'oeil et deux piquets : cet alignement n'a de sens que parce que la lumière va tout droit.
Comparer deux longueurs, utiliser la proportionnalité (P4)	Comparer deux longueurs, c'est calculer leur **quotient** : une ombre de 6 m est $6 \div 2 = 3$ fois plus longue qu'une ombre de 2 m. Quand deux grandeurs sont **proportionnelles**, on passe de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre. Exemple : si les ombres valent trois fois les objets, un mur de 2,5 m donne une ombre de $2{,}5 \times 3 = 7{,}5$ m.
Se repérer avec les points cardinaux (P5)	Les quatre **points cardinaux** sont le nord, le sud, l'est et l'ouest. Si tu fais face à l'est, l'ouest est derrière toi, le nord à ta gauche et le sud à ta droite. Exemple : depuis Ouagadougou, Ouahigouya est vers le nord et Pô vers le sud.

LECON 1 : L'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée

1. Activité de découverte *: La boule de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une lampe de poche à ampoule nue, sans réflecteur ; une boule opaque, orange ou petite balle ; une feuille de carton blanc servant d'écran ; une salle que l'on peut assombrir.

Rasmané cherche d'où vient la tache sombre qui suit chaque objet éclairé.

1. Il assombrit la salle et éclaire la boule avec la lampe placée à 30 cm environ. Toute la surface de la boule est-elle éclairée ? Où passe la limite entre la partie claire et la partie sombre ?
2. Il place l'écran blanc à 50 cm derrière la boule. Que vois-tu apparaître ? Quelle est la forme de la tache ? Son contour est-il net ou flou ?
3. Il promène lentement sa main entre la boule et l'écran. Où sa main reste-t-elle éclairée ? Où devient-elle sombre ?
4. Il éteint la lampe. Que devient la tache ? Que faut-il donc réunir pour qu'une ombre existe ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La boule n'est éclairée **que d'un côté** : la face opposée à la lampe reste sombre, c'est l'**ombre propre**. Sur l'écran apparaît une seconde tache, ronde et au contour net, qui n'est plus sur la boule mais **plus loin** : c'est l'**ombre portée**.

La main promenée derrière la boule devient sombre dans toute une région de l'espace : il existe derrière la boule un **volume** où la lumière n'arrive pas, le **cône d'ombre**, dont l'ombre portée n'est que la trace sur l'écran. Lampe éteinte, tout disparaît : une ombre n'est pas produite par l'objet, c'est un **manque de lumière**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Les trois conditions. Une ombre se forme lorsque trois éléments sont réunis : une **source de lumière**, un **corps opaque** placé sur le trajet de la lumière, un **écran** ou un espace derrière ce corps.

Une source ponctuelle. Une source est **ponctuelle** lorsque ses dimensions sont très petites devant les distances mises en jeu. On la représente par un point, noté S.

L'ombre propre. L'**ombre propre** d'un corps opaque est la partie de ce corps qui n'est pas éclairée par la source. Elle est **sur le corps lui-même**.

Le cône d'ombre. Le **cône d'ombre** est la région de l'espace située derrière le corps opaque, où la lumière de la source ne parvient pas. C'est un **volume**.

L'ombre portée. L'**ombre portée** est la partie de l'écran, ou d'un autre corps, qui n'est pas éclairée parce qu'elle se trouve dans le cône d'ombre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA CAUSE DES OMBRES

La propagation rectiligne. Dans l'air, la lumière va **tout droit** : un rayon issu de la source passe à côté du corps opaque, ou bien il est arrêté par lui. Les rayons qui **frôlent** le corps, appelés **rayons rasants**, délimitent le cône d'ombre et découpent l'ombre portée.

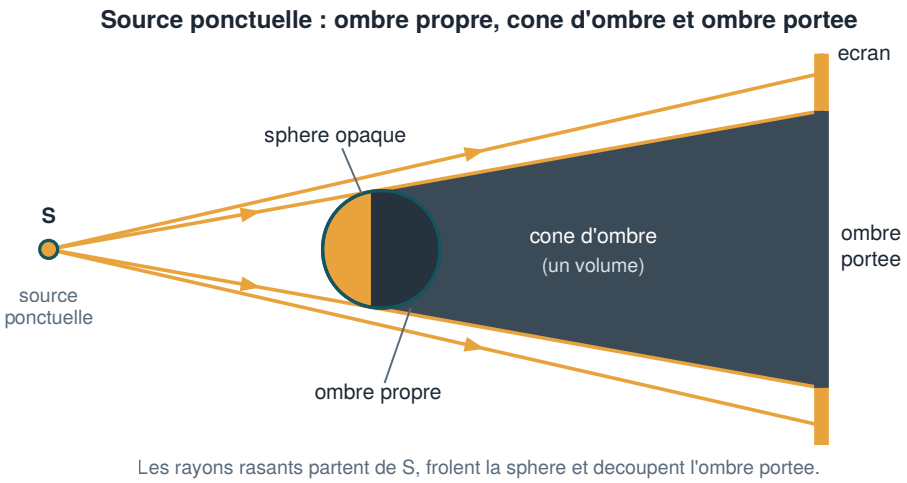


Figure 2 : Une source ponctuelle éclaire une sphère opaque. On distingue l'ombre propre sur la sphère, le cône d'ombre derrière elle et l'ombre portée sur l'écran.

J'INTERPRETE

Observation. Avec une ampoule nue, le bord de l'ombre portée est franc.

Loi ou outil utilisé. La lumière se propage en ligne droite et la source est réduite à un point S.

Conclusion. Ou bien le rayon venu de S passe, ou bien il est arrêté ; il n'existe pas de cas intermédiaire, donc pas de zone de transition.

Remarque : l'ombre ne donne pas la forme de l'objet

L'ombre d'une boule est un **disque** : l'ombre portée est plate, puisqu'elle est dessinée sur une surface plate. Un ballon et une assiette tenue de face donnent la même tache ronde.

METHODE : CONSTRUIRE L'OMBRE PORTEE AVEC UNE SOURCE PONCTUELLE

Pour construire l'ombre d'un objet éclairé par une source ponctuelle, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Place les trois éléments alignés : la source S, marquée par un point ; l'objet opaque ; l'écran, tracé comme un segment.
Etape 2 : Trace à la règle les deux **rayons rasants** issus de S, qui touchent l'objet sans le traverser, et prolonge-les jusqu'à l'écran.
Etape 3 : Hachure la zone comprise entre ces deux rayons, derrière l'objet : c'est le **cône d'ombre**.
Etape 4 : Noircis la moitié de l'objet tournée à l'opposé de la source : c'est l'**ombre propre**.
Etape 5 : Colorie et nomme le segment de l'écran compris entre les deux points d'arrivée : c'est l'**ombre portée**.

Exemple résolu 1 : l'ombre d'une boule sur un mur

Enoncé. Une ampoule nue S éclaire une boule opaque posée sur une table, devant un mur blanc. Fais un schéma vu de dessus, place l'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée, puis explique pourquoi la tache sur le mur est ronde.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On aligne les trois éléments, la source étant marquée par un point puisqu'elle est ponctuelle.	**On place S, puis la boule, puis le mur écran.**
On trace les deux rayons issus de S qui frôlent la boule et on les prolonge jusqu'au mur.	**Les rayons rasants touchent la boule sans la traverser.**
On noircit la face opposée à la source, puis on hachure le volume compris entre les deux rayons rasants.	**La face opposée à S est l'ombre propre ; le volume hachuré est le cône d'ombre, sa trace sur le mur l'ombre portée.**
On remarque que la boule présente à la source un contour circulaire, projeté sur une surface plane.	**La tache observée est un disque.**

✔ **Vérification :** en tournant la boule sur elle-même, l'ombre ne change pas : elle ne dépend que du contour vu de la source.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je place S, la boule et le mur écran, puis je trace les deux rayons issus de S qui frôlent la boule et je les prolonge. La face de la boule opposée à S n'est pas éclairée : c'est l'ombre propre. Entre les deux rayons rasants, la lumière ne parvient pas : c'est le cône d'ombre. La partie du mur comprise entre les deux points d'arrivée est l'ombre portée. **Donc la tache est un disque, parce que le contour de la boule vu de la source est un cercle projeté sur une surface plane.**

Exemple résolu 2 : l'ombre d'une sphère sur une autre sphère

Enoncé. Awa suspend deux boules l'une derrière l'autre, à 10 cm d'écart, et les éclaire avec une lampe à ampoule nue. La première est plus grosse que la seconde. a) Combien d'ombres propres compte-t-on ? b) Où se forme l'ombre portée de la première boule ? c) La seconde a-t-elle encore une ombre propre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Chaque boule est opaque, donc chacune possède une face non éclairée.	**Il y a deux ombres propres.**
Ce qui se trouve dans le cône d'ombre de la première n'est pas un écran, c'est la seconde boule.	**L'ombre portée de la première se forme sur la seconde boule.**
Si la seconde est entièrement contenue dans ce cône, aucune lumière ne l'atteint.	**Elle est toute sombre : plus de limite d'ombre propre visible.**
Si au contraire elle dépasse du cône, une partie reste éclairée.	**L'ombre propre redevient alors visible.**

✔ **Vérification :** un écran placé derrière l'ensemble ne montre qu'une ombre portée, celle de la plus grosse boule. C'est ce qui se passe lors d'une éclipse de Lune, comme tu le verras en leçon 3.

ATTENTION !

Ne dis jamais qu'un objet **envoie** son ombre : c'est la lumière qui manque derrière lui. Pour ne pas confondre les trois mots, demande-toi **où se trouve la zone sombre** : sur l'objet, c'est l'ombre propre ; dans l'espace derrière lui, le cône d'ombre, qui est un **volume** ; sur le mur ou le sol, l'ombre portée. Enfin, l'ombre d'un corps ne donne pas sa forme.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Une lampe éclaire un ballon posé sur le sol, devant un mur. Fais un schéma vu de dessus et place, en les nommant, l'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée.

Exercice 2. ★★ Une lampe à ampoule nue éclaire un disque en carton tenu de face, puis une boule de même diamètre. Les deux ombres portées se ressemblent-elles ? Peut-on déduire la forme d'un objet de son ombre ? Justifie.

LECON 2 : Source étendue, pénombre et dimension d'une ombre

1. Activité de découverte *: Les deux lampes d'Ousmane*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Deux lampes de poche identiques à ampoule nue ; une lampe de secours à panneau de LED, ou une lampe placée derrière une feuille de papier calque ; une boule opaque ; un écran blanc ; un mètre ruban.

Ousmane reprend l'expérience, mais change la source.

1. Il éclaire la boule avec **une seule** lampe à ampoule nue et repasse au crayon le contour de l'ombre portée. Ce contour est-il net ?
2. Il allume la **seconde** lampe, posée à 4 cm de la première. Combien de taches apparaissent ? Que devient la zone commune aux deux ? Et la zone qui n'appartient qu'à une seule ?
3. Il remplace les deux lampes par le panneau de LED. Décris le bord de l'ombre : où est-il noir, où est-il gris, où est-il clair ?
4. Il revient à la lampe unique et la **rapproche** de la boule sans déplacer l'écran : l'ombre grandit-elle ? Il **éloigne** ensuite l'écran. Même question.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec une seule lampe à ampoule nue, le contour est net. Deux sources donnent deux cônes d'ombre et deux taches qui se chevauchent. La partie **commune** aux deux ne reçoit la lumière d'aucune lampe et reste noire. Mais la couronne qui n'appartient qu'à une seule tache ne reçoit la lumière que d'une lampe sur deux : elle est **à demi éclairée**. C'est la **pénombre**.

Avec le panneau de LED, la même chose se produit en continu. Une telle source n'est plus un point : c'est une **source étendue**, faite d'une infinité de points sources voisins, chacun donnant son cône d'ombre légèrement décalé. Le bord de l'ombre n'est plus un trait, c'est un dégradé. Enfin, en rapprochant la lampe, l'ombre grossit ; en éloignant l'écran, elle grossit aussi.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Une source étendue. Une source est **étendue** lorsque ses dimensions ne sont pas négligeables devant les distances mises en jeu : un tube fluorescent, un panneau de LED, le Soleil vu de la Terre. On la considère comme un ensemble de points sources voisins.

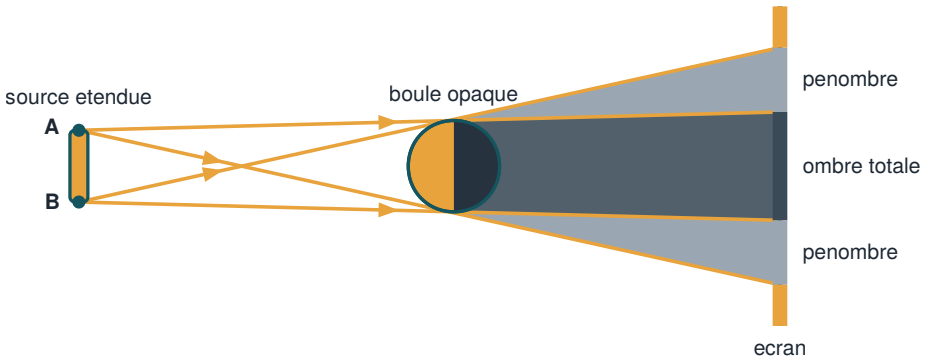
La pénombre. La **pénombre** est la région qui ne reçoit la lumière que d'une **partie** de la source étendue. Elle est partiellement éclairée et forme une bande grise autour de l'ombre. Une source ponctuelle ne donne **jamais** de pénombre. Avec une source étendue, l'écran compte donc trois zones : l'**ombre** (aucun point de la source n'est vu), la **pénombre** (une partie de la source est vue) et la **pleine lumière** (toute la source est vue).

La netteté du contour. Avec une source ponctuelle, le contour de l'ombre portée est **net** ; avec une source étendue, il est **flou**, et d'autant plus que la source est large.

La dimension de l'ombre portée. L'ombre portée est d'autant **plus grande** que la source est **proche** de l'objet et que l'écran est **loin**. En notant D le diamètre de l'objet, D' celui de l'ombre, L la distance de la source à l'objet et L' celle de la source à l'écran :

$$\frac{D'}{D} = \frac{L'}{L} \quad \text{, soit} \quad D' = D \times \frac{L'}{L}$$

Source etendue : une ombre totale et une penombre



Au centre, aucun point de la source n'eclaire ; autour, une partie seulement.

Figure 3 : Avec une source étendue, chaque point de la source donne son propre cône. Il reste une zone d'ombre totale au centre, entourée d'une pénombre.

J'INTERPRETE

Observation. Avec un panneau de LED, le bord de l'ombre est une bande grise.

Loi ou outil utilisé. Une source étendue se comporte comme une infinité de points sources voisins, chacun donnant son cône d'ombre décalé.

Conclusion. Un point de l'écran peut être caché de certains points de la source et pas des autres ; il ne reçoit alors qu'une partie de la lumière.

Remarque : le rapport des distances et le cas du Soleil

Le rapport $\frac{L'}{L}$ dit combien de fois l'écran est plus loin que l'objet, compté depuis la source : écran trois fois plus loin, ombre trois fois plus grande. Comme L' dépasse toujours L, l'ombre est toujours plus grande que l'objet.

Le Soleil fait exception : ses rayons arrivent pratiquement parallèles, le rapport vaut presque 1, et l'ombre a la largeur de l'objet. Voilà pourquoi l'ombre d'un poteau au soleil est aussi large que le poteau, alors que ton ombre sous un lampadaire est bien plus large que toi.

Remarque : trois réglages de l'ombre portée

Rapprocher la source de l'objet, ou éloigner l'écran, agrandit l'ombre portée, comme le dit la relation. En revanche, une source plus large ne fait pas grossir l'ombre : elle **élargit la pénombre** et **rétrécit l'ombre totale**, jusqu'à ne laisser qu'un gris diffus si elle devient très grande.

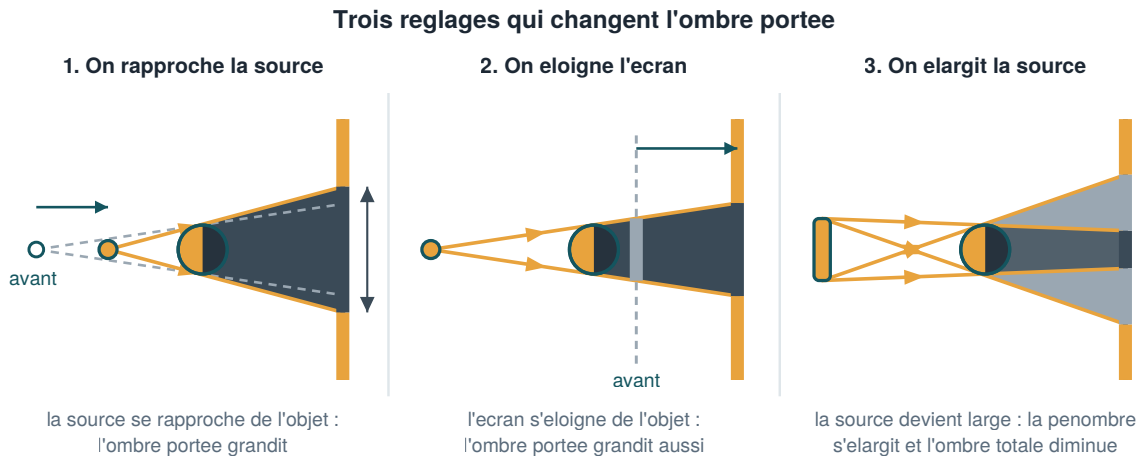


Figure 4 : Trois montages comparés. En rapprochant la source, l'ombre grandit ; en éloignant l'écran, elle grandit aussi ; en élargissant la source, la pénombre gagne sur l'ombre.

METHODE : CALCULER LA DIMENSION D'UNE OMBRE PORTEE

Pour calculer la dimension d'une ombre portée, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma et **note les distances depuis la source** : L jusqu'à l'objet, L' jusqu'à l'écran. Si l'énoncé donne la distance de l'objet à l'écran, ajoute-la à L.

Etape 2 : Exprime toutes les longueurs dans la **même unité**.

Etape 3 : Ecris $D' = D \times \frac{L'}{L}$ et remplace les lettres par les valeurs. Si l'on cherche l'objet, écris $D = D' \times \frac{L}{L'}$; si l'on cherche une distance, isole-la de la même façon.

Etape 4 : Vérifie l'ordre de grandeur : avec une lampe, l'ombre doit être **plus grande** que l'objet.

Etape 5 : Ecris le résultat avec deux ou trois chiffres significatifs, suivis de l'unité.

Exemple résolu 1 : le diamètre de l'ombre d'une boule

Enoncé. Une lampe à ampoule nue éclaire une boule opaque de 3,0 cm de diamètre placée à 20 cm de la lampe. Un écran est disposé à 40 cm derrière la boule. a) Quel est le diamètre de l'ombre portée ? b) Que devient-il si l'on rapproche la lampe à 15 cm de la boule, l'écran restant en place ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les distances comptées **depuis la lampe** : les 40 cm donnés séparent la boule de l'écran, il faut les ajouter.	$L = 20$ **cm et** $L' = 20 + 40 = 60$ **cm.**
On écrit la relation et l'on remplace les lettres par leurs valeurs, toutes en centimètres.	$D' = D \times \frac{L'}{L} = 3{,}0 \times \frac{60}{20}$**.**
On effectue : l'écran est trois fois plus loin que la boule, donc l'ombre est trois fois plus large.	$D' = 9{,}0$ **cm.**
Pour b), la lampe passe à 15 cm ; l'écran n'ayant pas bougé, il est à $15 + 40$ cm de la lampe.	$L = 15$ **cm et** $L' = 55$ **cm, d'où** $D' = 3{,}0 \times \frac{55}{15} = 11$ **cm.**

✔ **Vérification :** l'ombre est passée de 9,0 cm à 11 cm : source plus proche, ombre plus grande.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je compte les distances depuis la lampe : $L = 20$ cm et $L' = 20 + 40 = 60$ cm. Le diamètre de l'ombre est proportionnel à la distance : $D' = 3{,}0 \times \frac{60}{20} = 9{,}0$ cm. Si la lampe est rapprochée à 15 cm, l'écran se trouve à 55 cm d'elle et j'obtiens $D' = 3{,}0 \times \frac{55}{15} = 11$ cm. **Donc l'ombre portée mesure 9,0 cm au départ et 11 cm ensuite : elle a grandi.**

Exemple résolu 2 : la hauteur du manguier de l'école

Enoncé. A 9 heures, Bintou plante verticalement un bâton de 1,20 m et mesure son ombre : 0,90 m. Au même instant, sur le sol plat de la cour, l'ombre du manguier, dont le tronc est droit, mesure 5,40 m depuis le pied du tronc. Quelle est la hauteur du manguier ?

MESURE

Les deux ombres se mesurent au **mètre ruban**, au même instant : le Soleil se déplace, et une mesure prise dix minutes plus tard fausse le résultat. On lit au centimètre près et l'on garde trois chiffres significatifs. La verticalité du bâton se contrôle avec un fil et un caillou.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les deux objets sont côte à côte et les rayons du Soleil arrivent parallèles : ils sont éclairés sous le même angle.	**Hauteur et ombre sont proportionnelles pour tout objet vertical.**
On calcule le coefficient à partir du bâton, dont on connaît les deux longueurs.	$\frac{5{,}40}{0{,}90} = 6{,}0.$
On applique ce coefficient à la hauteur, la proportion étant la même.	$H = 1{,}20 \times 6{,}0 = 7{,}20$ **m.**

✔ **Vérification :** l'ombre du bâton est plus courte que le bâton, donc le Soleil est déjà haut ; l'arbre doit être plus haut que son ombre, et 7,20 m dépasse bien 5,40 m.

ATTENTION !

La pénombre n'est pas une ombre plus petite : c'est une zone **partiellement éclairée**, qui n'existe qu'avec une source étendue. Rapprocher la lampe **agrandit** l'ombre, élargir la lampe **élargit la pénombre**. Compte toujours les distances **depuis la source**. Au soleil, les rayons étant parallèles, l'ombre a la largeur de l'objet et seule sa **longueur** varie au fil de la journée.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Une boule de 4,0 cm de diamètre est à 15 cm d'une lampe ponctuelle. L'écran est à 30 cm derrière la boule. Calcule le diamètre de l'ombre portée.

Exercice 4. ★★ A 16 heures, l'ombre d'un piquet de 1,50 m mesure 2,25 m. Au même instant, l'ombre d'un poteau électrique mesure 12,0 m. Calcule la hauteur du poteau.

LECON 3 : La Terre, la Lune, les phases et les éclipses

1. Activité de découverte *: Le ciel sur la table*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un globe terrestre, ou un gros ballon portant une gommette à la place du Burkina Faso ; une lampe de poche puissante, qui jouera le Soleil ; une petite balle blanche de 4 à 5 cm suspendue à un fil, qui jouera la Lune ; une salle bien assombrie.

Sali et son groupe reconstituent le ciel sur la table.

1. Ils éclairent le globe avec la lampe immobile. Quelle fraction du globe est éclairée ? Comment s'appelle la partie sombre, dans le vocabulaire de la leçon 1 ?

2. Ils font tourner lentement le globe sur lui-même, d'ouest en est. La gommette passe-t-elle alternativement dans la partie claire et dans la partie sombre ? Un élève y place son oeil : de quel côté voit-il la lampe apparaître, de quel côté disparaître ?
3. Ils immobilisent le globe et font tourner la petite balle autour de lui. Depuis la gommette, sa partie éclairée garde-t-elle le même aspect ?
4. Ils alignent la lampe, la petite balle et le globe. Où tombe l'ombre portée de la balle ? Un observateur placé dedans voit-il encore la lampe ? Et celui qui est juste à côté, dans la zone grise ?
5. Ils changent l'ordre : lampe, globe, puis petite balle. Que devient la balle en entrant dans l'ombre du globe ? Compare la taille des deux ombres.
6. Ils décalent la balle hors de l'alignement : que se passe-t-il ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le globe n'est éclairé que sur **une moitié**, comme la boule de la leçon 1 : son ombre propre couvre l'autre moitié. Quand il tourne, la gommette traverse la zone claire puis la zone sombre : elle connaît un jour et une nuit à chaque tour. L'élève placé à la gommette voit la lampe apparaître à l'est et disparaître à l'ouest, alors que la lampe n'a pas bougé : c'est le **mouvement apparent du Soleil**. La balle qui tourne autour du globe est toujours éclairée à moitié, mais la part éclairée vue de la gommette change de forme : ce sont les **phases**.

Quand la balle passe entre la lampe et le globe, son ombre portée ne couvre qu'une tache étroite du globe : c'est une **éclipse de Soleil**, **totale** pour l'observateur placé dans la tache, **partielle** pour celui qui est dans la **pénombre**. Quand le globe est au milieu, son ombre, bien plus large, engloutit la balle : c'est l'**éclipse de Lune**. Dès que la balle sort de l'alignement, plus rien ne se produit : une éclipse exige un **alignement** des trois astres.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le système solaire. Le Soleil est une **étoile** : il produit sa lumière. La Terre est l'une des **planètes** qui tournent autour de lui. La Lune est le **satellite naturel** de la Terre : elle tourne autour d'elle et ne fait que renvoyer la lumière du Soleil.

La rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle-même autour de l'**axe des pôles**, d'**ouest en est**, en environ **24 heures**. Cette rotation cause l'**alternance du jour et de la nuit** : la moitié tournée vers le Soleil est éclairée, l'autre est dans son ombre propre.

Le mouvement apparent du Soleil. La Terre tournant d'ouest en est, un observateur voit le Soleil se lever à l'**est**, monter, puis se coucher à l'**ouest**. Ce déplacement est **apparent** : c'est l'observateur qui se déplace.

La révolution de la Terre. La Terre décrit en même temps une orbite presque circulaire autour du Soleil, à environ 150 millions de kilomètres de lui, en environ **365 jours et un quart**, soit une année ; le plan de cette orbite s'appelle l'**écliptique**. L'axe des pôles y est **incliné** d'environ 23° et garde toute l'année la même direction : cette inclinaison explique les saisons et l'**inégalité des jours et des nuits**.

Les phases de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre en un peu moins d'un mois. Elle est toujours éclairée pour moitié par le Soleil, mais nous n'en voyons pas toujours la même part : ce sont les **phases**. Dans l'ordre : **nouvelle Lune**, **premier croissant**, **premier quartier**, **Lune gibbeuse croissante**, **pleine Lune**, **Lune gibbeuse décroissante**, **dernier quartier**, **dernier croissant**.

La lunaison. La **lunaison** est la durée qui sépare deux nouvelles Lunes consécutives, environ **29,5 jours**.

Une éclipse. Il y a **éclipse** lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés et que l'un de ces astres se trouve dans le cône d'ombre d'un autre.

L'éclipse de Soleil. La **Lune** passe entre le **Soleil** et la **Terre** ; son cône d'ombre touche la Terre en une tache étroite. Elle se produit à la **nouvelle Lune**, et le jour.

L'éclipse de Lune. La **Terre** passe entre le **Soleil** et la **Lune**, qui entre dans le cône d'ombre de la Terre. Elle se produit à la **pleine Lune**, et la nuit.

Eclipse totale et éclipse partielle. L'éclipse est **totale** lorsque l'astre observé est entièrement caché, l'observateur se trouvant dans l'**ombre** ; elle est **partielle** lorsque l'astre n'est caché qu'en partie, l'observateur se trouvant dans la **pénombre**. Pour une éclipse de Lune, elle est totale lorsque la Lune entre tout entière dans le cône d'ombre de la Terre, et partielle lorsqu'elle n'y entre qu'en partie : tous ceux qui voient la Lune la voient alors éclipsée.

Pourquoi les éclipses sont rares. Le plan de l'orbite de la Lune est incliné d'environ 5° sur l'écliptique : l'alignement n'est réalisé que quelques fois par an, et non à chaque lunaison.

J'INTERPRETE

Observation. La Lune passe entre le Soleil et la Terre à chaque nouvelle Lune, et pourtant les éclipses de Soleil sont rares.

Loi ou outil utilisé. Le plan de l'orbite de la Lune est incliné d'environ 5° sur le plan de l'écliptique.

Conclusion. La plupart du temps, la Lune passe un peu au-dessus ou au-dessous de la ligne Soleil-Terre ; son cône d'ombre manque alors la Terre.

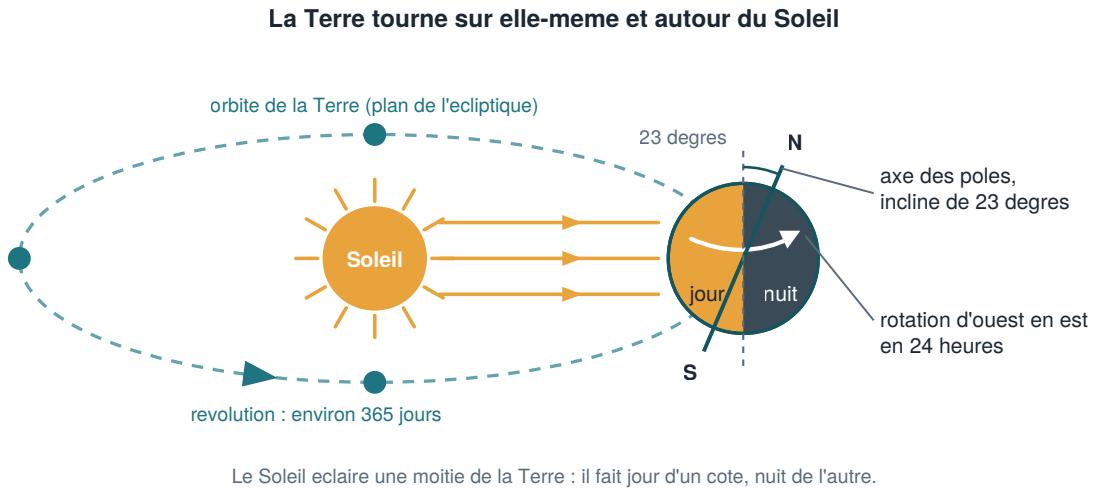


Figure 5 : La Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour de l'axe des pôles, incliné sur le plan de l'écliptique, et fait le tour du Soleil en un an.

Remarque : la position de la Lune et sa phase

La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; ce qui change, c'est la part de cette moitié que nous voyons. Quand la Lune est **entre** le Soleil et la Terre, elle nous présente sa face non éclairée : c'est la **nouvelle Lune**. Quand la Terre est entre le Soleil et elle, elle nous montre toute sa face éclairée : c'est la **pleine Lune**. Aux positions de côté, nous en voyons un demi-disque : ce sont les **quartiers**. Entre un quartier et la nouvelle Lune, il ne reste qu'un mince **croissant** ; entre un quartier et la pleine Lune, plus de la moitié, et la Lune est dite **gibbeuse**.

Après la nouvelle Lune, le croissant se voit le soir à l'ouest ; avant la nouvelle Lune, il se voit à l'est au petit matin. La pleine Lune se lève quand le Soleil se couche et reste visible toute la nuit.

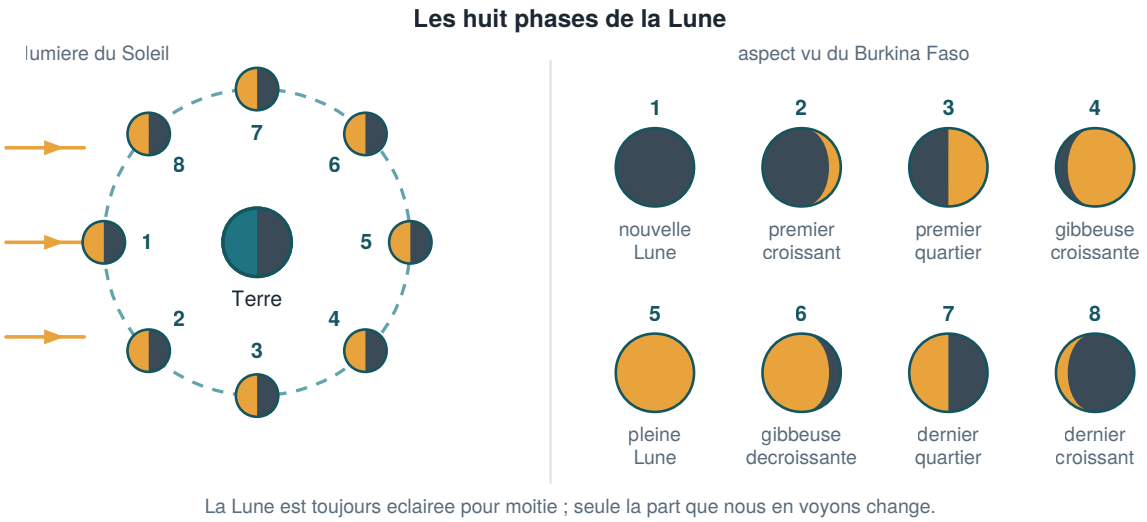


Figure 6 : Les huit phases de la Lune. Sur le cercle, la position de la Lune autour de la Terre ; en dessous, l'aspect correspondant vu du Burkina Faso. Selon le lieu et l'heure d'observation, la partie éclairée peut se trouver à droite, à gauche, en haut ou en bas : on reconnaît une phase à la fraction du disque éclairée, pas à sa position.

Remarque : ce que voit l'observateur d'une éclipse

Le nombre de spectateurs. L'ombre portée de la Lune sur la Terre est une tache de quelques dizaines de kilomètres : très peu de gens voient une éclipse totale de Soleil, et elle ne dure que quelques minutes en un lieu donné. L'ombre de la Terre, bien plus large que la Lune, permet au contraire à **tous** ceux qui sont du côté nuit de voir l'éclipse de Lune en même temps, pendant plus d'une heure.

Ce que l'on voit. Pendant une éclipse de Soleil, le disque solaire est entamé comme mordu, puis peut disparaître ; le jour baisse et les oiseaux se taisent. Pendant une éclipse de Lune, le disque lunaire s'assombrit sans devenir invisible : il prend une teinte rougeâtre, parce que l'atmosphère de la Terre dévie vers l'intérieur du cône d'ombre un peu de lumière solaire, la rouge surtout.

Un phénomène naturel. Une éclipse est un phénomène naturel : les astronomes l'annoncent des années à l'avance. Elle n'a aucun rapport avec les croyances selon lesquelles un animal, un esprit ou un présage « mange » ou « retient » l'astre.

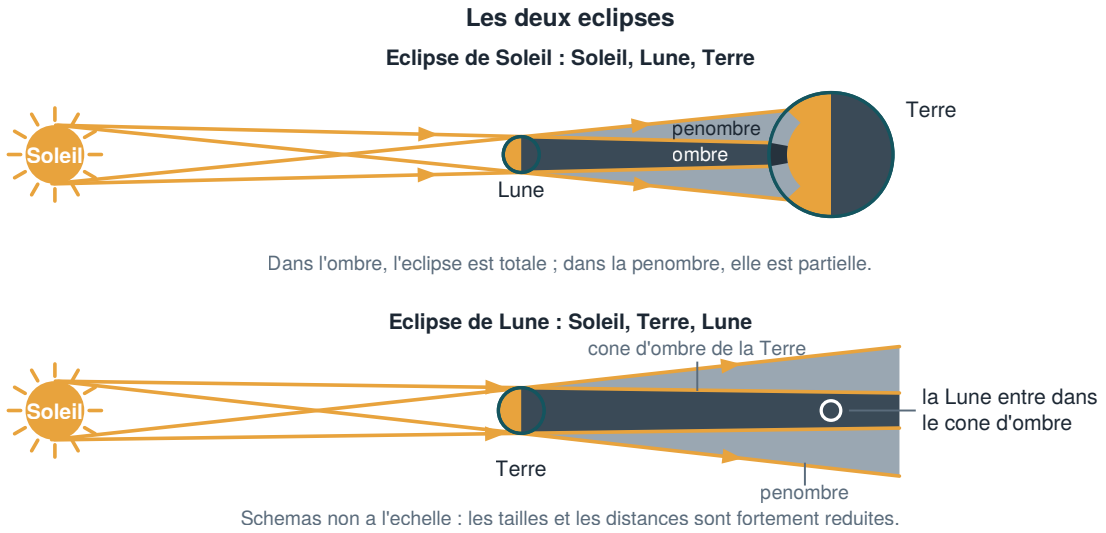


Figure 7 : En haut, l'éclipse de Soleil : le cône d'ombre de la Lune atteint la Terre. En bas, l'éclipse de Lune : la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PRECAUTION POUR OBSERVER UNE ECLIPSE DE SOLEIL

Observer une éclipse de Soleil sans danger. Ne regarde **jamais** le Soleil directement, même presque entièrement caché : la brûlure de la rétine est indolore et définitive. N'utilise ni lunettes de soleil ordinaires, ni verre fumé, ni film de radiographie, ni fond de bouteille, ni reflet dans une bassine d'eau : aucun de ces moyens n'arrête le rayonnement dangereux. Emploie uniquement des lunettes d'éclipse homologuées, ni rayées ni percées, quelques secondes de suite. Le procédé le plus sûr reste l'observation **indirecte** : perce un petit trou dans un carton, tourne-le vers le Soleil et regarde l'image qui se forme sur un second carton placé derrière, en tournant le dos à l'astre. Une éclipse de **Lune** s'observe à l'oeil nu sans aucun danger.

METHODE 1 : RECONNAITRE ET DATER UNE PHASE DE LA LUNE

Pour reconnaître et dater une phase de la Lune, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Regarde **quelle fraction** du disque est éclairée : rien, c'est la nouvelle Lune ; tout, la pleine Lune ; un demi-disque, un **quartier** ; un peu moins que tout, une Lune **gibbeuse** ; un mince arc, un **croissant**.

Etape 2 : Pour savoir si la Lune **croît** ou **décroît** : visible le soir, elle est croissante ; visible le matin avant le lever du Soleil, elle est décroissante.

Etape 3 : Pour dater une phase, pars de la nouvelle Lune : environ 7,4 jours jusqu'au premier quartier, 15 jours jusqu'à la pleine Lune, 29,5 jours jusqu'à la nouvelle Lune suivante.

Etape 4 : Conclus en nommant la phase et la date attendue.

A TOI D'OBSERVER

Pendant au moins deux lunaisons (environ deux mois), regarde le ciel chaque soir, puis chaque matin avant le lever du Soleil. Note la date, dis si la Lune est visible ou non, où elle se trouve dans le ciel, et dessine sa forme. Compare tes dessins avec les phases du cours.

METHODE 2 : RECONNAITRE ET SCHEMATISER UNE ECLIPSE

Pour reconnaître et schématiser une éclipse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère **l'astre que l'on ne voit plus** : c'est lui qui donne son nom à l'éclipse.

Etape 2 : Ecris l'ordre des astres : Soleil, Lune, Terre pour une éclipse de Soleil ; Soleil, Terre, Lune pour une éclipse de Lune.

Etape 3 : Trace les **rayons rasants** partant des bords du Soleil et frôlant l'astre du milieu, prolonge-les, puis hachure le cône d'ombre et les deux zones de pénombre.

Etape 4 : Place l'observateur : dans l'ombre, éclipse **totale** ; dans la pénombre, éclipse **partielle**.

Etape 5 : Conclus sur la phase : nouvelle Lune pour une éclipse de Soleil, pleine Lune pour une éclipse de Lune.

Exemple résolu 1 : dater les phases de la Lune

Enoncé. A Manga, le calendrier annonce la nouvelle Lune pour le 3 du mois. a) Quel jour attendre la pleine Lune ? b) Quel jour la nouvelle Lune suivante ? c) Le 10 du mois, quelle phase verra-t-on, et à quel moment ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On rappelle la durée d'une lunaison, qui sert de base au calcul.	**Une lunaison dure environ 29,5 jours.**
La pleine Lune se produit à la moitié du cycle : on ajoute une demi-lunaison.	$29{,}5 \div 2 \approx 15$ **jours, donc pleine Lune vers le 18.**
La nouvelle Lune suivante arrive une lunaison complète plus tard.	$3 + 29{,}5 \approx 32$**, soit le 2 du mois suivant si le mois compte 30 jours.**
Pour le 10, on compte les jours écoulés et on les compare au quart de la lunaison.	$10 - 3 = 7$ **jours : c'est le premier quartier, visible en début de nuit.**

✔ **Vérification :** la phase du 10 tombe à mi-chemin entre la nouvelle Lune du 3 et la pleine Lune du 18.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Une lunaison dure environ 29,5 jours et sépare deux nouvelles Lunes. La pleine Lune se produit au milieu du cycle, environ 15 jours après le 3 : elle est attendue vers le 18. La nouvelle Lune suivante arrive une lunaison plus tard, vers le 2 du mois suivant. Le 10, il s'est écoulé 7 jours, soit un quart de lunaison. **Donc on verra le premier quartier, visible le soir après le coucher du Soleil.**

Exemple résolu 2 : l'éclipse annoncée dans le journal

Enoncé. Un journal annonce une éclipse de Soleil au Burkina Faso, totale dans une bande étroite du nord et partielle ailleurs. a) Comment sont disposés les trois astres ? b) Pourquoi n'est-elle totale que dans une bande étroite ? c) Dans quelle phase est la Lune ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On identifie l'astre caché : c'est le Soleil, donc la Lune est l'obstacle.	**L'ordre est : Soleil, Lune, Terre, alignés.**
La Lune est bien plus petite que la Terre : son cône d'ombre ne couvre qu'une petite partie du globe.	**L'ombre portée de la Lune sur la Terre est une tache étroite.**
On applique la distinction ombre et pénombre aux observateurs.	**Dans l'ombre, l'éclipse est totale ; dans la pénombre, partielle.**
La Lune est entre le Soleil et nous, donc elle montre sa face non éclairée.	**C'est la nouvelle Lune, invisible la veille au soir.**

✔ **Vérification :** la réponse est cohérente, la nouvelle Lune étant la phase où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre.

ATTENTION !

Les phases de la Lune ne sont **pas** dues à l'ombre de la Terre. Le mouvement du Soleil dans le ciel est **apparent**. Ne confonds pas **rotation**, en 24 heures, et **révolution**, en un an. Le nom de l'éclipse désigne l'astre **caché** : ne mets jamais la Terre au milieu pour une éclipse de Soleil. Une éclipse de Lune ne rend pas la Lune invisible : elle devient rouge sombre.

Remarque : d'autres façons de dire

Certains livres emploient d'autres mots. Ce chapitre s'appelle parfois « Les ombres et les éclipses ». On y écrit « l'ombre de la Terre » pour le cône d'ombre de la Terre. L'alignement est parfois écrit depuis la Terre : « Terre, Lune, Soleil » désigne la même éclipse de Soleil que « Soleil, Lune, Terre ». On y lit aussi que la Lune « tourne autour de la Terre en 29,5 jours » : c'est la durée d'une lunaison, entre deux nouvelles Lunes. Enfin, la « zone d'éclipse partielle » désigne parfois la pénombre de la Terre : la Lune n'y est que faiblement assombrie.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ La nouvelle Lune tombe le 5 du mois. a) Vers quelle date attend-on le premier quartier ? b) Vers quelle date la pleine Lune ? c) Un cultivateur veut battre son mil de nuit, à la lumière de la Lune. Quelle période du mois lui conseilles-tu ?

Exercice 6. ★★ Schématise l'alignement des trois astres lors d'une éclipse de Soleil et place l'observateur qui voit l'éclipse totale.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis l'ombre propre d'un corps opaque.

Question 2. Définis l'ombre portée. Sur quoi se forme-t-elle ?

Question 3. Qu'appelle-t-on cône d'ombre ? Est-ce une surface ou un volume ?

Question 4. Cite les trois éléments nécessaires à la formation d'une ombre.

Question 5. Qu'est-ce qu'une source ponctuelle ? Une source étendue ?

Question 6. Définis la pénombre. Avec quel type de source l'observe-t-on ?

Question 7. On rapproche la source d'un objet, l'écran restant fixe. Que devient l'ombre portée ?

Question 8. Pourquoi l'ombre d'un poteau au soleil a-t-elle la même largeur que le poteau ?

Question 9. Quelle est la cause de l'alternance du jour et de la nuit ?

Question 10. En combien de temps la Terre tourne-t-elle sur elle-même ? Autour du Soleil ?

Question 11. A quoi est due l'inégalité des jours et des nuits ? Comment s'appelle le plan de l'orbite terrestre ?

Question 12. Cite les phases de la Lune et définis une lunaison.

Question 13. Comment sont disposés les trois astres lors de chacune des deux éclipses ?

Question 14. Définis une éclipse totale et une éclipse partielle, puis donne deux précautions à prendre pour observer une éclipse de Soleil.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Ombre propre, cône d'ombre et ombre portée

Exercice 7. ★

1. Définir

a) Une ombre propre

b) Une ombre portée

c) Un cône d'ombre

d) Une éclipse de lune

e) Une éclipse partielle de lune

f) Une lunaison

2. Citer les phases de la lune

Exercice 8. ★ Recopie et complète : une ombre se forme lorsqu'un corps … est placé entre une … de lumière et un … . La partie non éclairée du corps s'appelle son ombre … , et la tache sombre formée sur l'écran s'appelle l'ombre … .

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les phrases fausses.

a) Une ombre est une matière noire produite par l'objet.

b) L'ombre propre se trouve sur l'objet lui-même.

c) Le cône d'ombre est une surface.

d) Un corps transparent donne une ombre portée bien nette.

e) On peut avoir une ombre sans source de lumière.

Exercice 10. ★★ Reproduis puis complète le schéma : une source ponctuelle S à gauche, une boule opaque au centre, un écran vertical à droite. Trace les rayons rasants, hachure le cône d'ombre et colorie l'ombre portée.

Exercice 11. ★★ Deux boules sont suspendues l'une derrière l'autre devant une lampe à ampoule nue, la plus grosse étant la plus proche de la lampe. a) Combien d'ombres propres compte-t-on ? b) Où se forme l'ombre portée de la première boule ? c) Combien d'ombres portées voit-on sur un écran placé derrière l'ensemble ? Explique.

Exercice 12. ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre l'ombre propre et l'ombre portée, en prenant l'exemple d'un ballon éclairé par une lampe.

Leçon 2 : Source étendue, pénombre et dimension de l'ombre

Exercice 13. ★

1. Définir une source ponctuelle et une source étendue.
2. Définir la pénombre.
3. Pourquoi le contour de l'ombre d'un nuage au sol est-il flou ?

Exercice 14. ★ Recopie et complète : avec une source ponctuelle, le contour de l'ombre portée est … . Avec une source … , il apparaît une zone grise appelée … , qui est … éclairée. Plus la source est large, plus cette zone est … .

Exercice 15. ★★ Une lampe à ampoule nue éclaire une bille de 2,5 cm de diamètre placée à 12 cm de la lampe. Un écran est placé à 48 cm de la lampe. Calcule le diamètre de l'ombre portée.

Exercice 16. ★★ Reprends l'exercice précédent. On éloigne l'écran jusqu'à 72 cm de la lampe, sans rien déplacer d'autre. a) Le diamètre de l'ombre augmente-t-il ou diminue-t-il ? b) Calcule sa nouvelle valeur. c) Par combien a-t-il été multiplié ?

Exercice 17. ★★ Un projecteur de chantier, posé au sol, éclaire un mur. Un ouvrier de 1,70 m se place à 2,0 m du projecteur ; le mur est à 6,0 m du projecteur. Quelle est la hauteur de son ombre sur le mur ?

Exercice 18. ★★★ Dans un atelier de menuiserie, une seule ampoule nue pend au-dessus de l'établi et le menuisier travaille dans son ombre. Le patron hésite entre déplacer l'ampoule et installer deux tubes de part et d'autre. Explique ce que chaque solution changerait à l'ombre observée.

Leçon 3 : La Terre, la Lune, les phases et les éclipses

Exercice 19. ★ Compléter

L'alternance des jours et des nuits a pour origine la … de la terre sur elle-même, qui nous fait passer alternativement à la … et dans … . Cette rotation d'Ouest en … explique le mouvement apparent du … d'Est en … .

L'inégalité des jours et des nuits est due à l'inclinaison de l'axe des … sur le plan de l'orbite annuelle de la terre. Ce plan est l' … .

Exercice 20. ★ Réponds par vrai ou faux.

a) La Terre tourne sur elle-même en 365 jours.

b) Le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest.

c) Les phases de la Lune sont dues à l'ombre de la Terre sur la Lune.

d) Une lunaison dure environ 29,5 jours.

e) La Lune est toujours éclairée pour moitié par le Soleil.

Exercice 21. ★ Compléter

Une éclipse de soleil se produit quand le cône d'ombre de la … touche la … .

L'ombre … de la lune se projette alors sur la terre et, pour les points situés dans cette ombre, la … cache entièrement le … : l'éclipse est … . Depuis des points qui sont autour de cette zone, le soleil est en partie … ; l'éclipse est … .

Exercice 22. ★★ Pourquoi dit-on que le mouvement du Soleil dans le ciel est apparent ? Donne un exemple de la vie courante où l'on rencontre la même illusion.

Exercice 23. ★★ Explique, en t'appuyant sur la notion d'ombre propre, pourquoi il fait jour d'un côté de la Terre et nuit de l'autre au même instant.

Exercice 24. ★★

a) Dans quelle phase se trouve la lune lors des éclipses de soleil ? La lune était-elle visible au cours de la journée ?

b) Dans quelle phase se trouve la lune lors des éclipses de lune, la lune était-elle visible pendant la nuit ?

c) Pendant l'éclipse de soleil, comment sont disposés la lune, le soleil et la terre ?

Exercice 25. ★★ On cherche à observer une éclipse de lune.

a) Que va-t-on observer après le début de l'éclipse ?

b) Placer le soleil, la terre et la lune pendant la totalité de l'éclipse. La lune est-elle alors complètement invisible de la terre ? pourquoi ?

Exercice 26. ★★ Recopie et complète le tableau comparatif.

	Eclipse de Soleil	Eclipse de Lune
Astre du milieu	…	…
Astre caché	…	…
Phase de la Lune	…	…
Moment (jour ou nuit)	…	…
Durée en un lieu donné	…	…

Exercice 27. ★★ Pourquoi une éclipse totale de Soleil n'est-elle visible que d'une bande étroite, alors qu'une éclipse de Lune se voit de toute la partie de la Terre où il fait nuit ?

Exercice 28. ★★ Cite quatre moyens qu'il ne faut jamais employer pour regarder une éclipse de Soleil, puis décris un procédé sans danger.

Exercice 29. ★★★ Un élève affirme : « la Lune tourne autour de la Terre, donc elle entre dans l'ombre de la Terre à chaque tour, et c'est pour cela qu'elle change de forme. » Repère les deux erreurs de ce raisonnement et rédige la correction.

Exercice 30. ★★★ Pourquoi n'observe-t-on pas une éclipse de Soleil à chaque nouvelle Lune, alors que la Lune passe chaque mois entre le Soleil et la Terre ?

Exercice 31. ★★★ On perce un petit trou dans un carton exposé au Soleil, une feuille blanche étant placée 1 m derrière. On observe une petite tache ronde et lumineuse. a) Pourquoi cette tache est-elle ronde, même si le trou est carré ? b) Pendant une éclipse partielle de Soleil, quelle forme prend-elle ? c) Quel intérêt ce dispositif présente-t-il pour observer une éclipse ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 32. ★★ Une tige verticale de 50 cm est plantée devant une case. On relève la longueur de son ombre au cours de la journée.

Heure	7 h	9 h	11 h	13 h	15 h	17 h
Longueur de l'ombre (cm)	140	72	22	25	78	155

a) A quelle heure l'ombre est-elle la plus courte ? b) Qu'en déduis-tu sur la hauteur du Soleil à ce moment ? c) Pourquoi ce dispositif permet-il de repérer l'heure ? Quel objet familier fonctionne ainsi ?

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ Le diamètre du Soleil est environ 400 fois celui de la Lune, et le Soleil est environ 400 fois plus loin de nous que la Lune. a) Quelle conséquence cela a-t-il sur la taille apparente des deux astres vus de la Terre ? b) En quoi cela explique-t-il qu'une éclipse totale de Soleil soit possible ? c) Si la Lune était deux fois plus petite, que verrait-on à sa place ?

J'écris et j'explique

Exercice 34. ★★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes à lire à la radio locale, la veille d'une éclipse de Soleil, pour expliquer ce qui va se passer et rappeler les précautions. Emploie les mots alignement, cône d'ombre, éclipse partielle et rétine.

Exercice 35. ★★ Au soleil, l'ombre d'un poteau a un bord bien net près de son pied et un bord flou vers son extrémité. En cinq lignes, explique cette différence en employant les mots rayon rasant, source étendue et pénombre.

Problèmes à étapes

Exercice 36. ★★★ Dans la cour du collège de Ziniaré, les élèves fabriquent un cadran solaire : ils plantent verticalement une tige de 80 cm et marquent chaque heure l'extrémité de son ombre sur le sol.

1. Pourquoi la marque se déplace-t-elle au cours de la journée ? Quel mouvement en est la cause ?
2. A 12 h 30, l'ombre mesure 20 cm ; à 16 h, elle mesure 96 cm. A lequel de ces deux moments le Soleil est-il le plus haut dans le ciel ? Justifie.
3. Au même instant qu'à 16 h, l'ombre du mât du drapeau mesure 7,20 m. Calcule la hauteur du mât.
4. Les élèves refont l'expérience six mois plus tard, à la même heure : les marques ne tombent plus au même endroit. Propose une explication.

Exercice 37. ★★★ Une éclipse totale de Lune est annoncée dans la nuit du 14 au 15, à partir de 23 h 40, avec une phase totale de 1 h 20.

1. Dans quelle phase se trouve la Lune ce soir-là ? Justifie.
2. Fais un schéma de la position des trois astres pendant la phase totale, en plaçant le cône d'ombre.
3. A quelle heure se termine la phase totale ?
4. Un habitant de Dori et un habitant de Banfora, distants de plus de 600 km, pourront-ils observer l'éclipse en même temps ? Compare avec le cas d'une éclipse totale de Soleil.

TROUVE L'ERREUR

Chaque phrase a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'objet envoie son ombre sur le mur. »	L'objet n'envoie rien : il **arrête** la lumière. L'ombre est la région du mur que la lumière n'atteint plus.
« L'ombre propre est la tache noire sur le sol. »	L'ombre propre est **sur l'objet**, c'est sa face non éclairée. La tache sur le sol est l'**ombre portée**.
« Avec une lampe très petite, on voit une pénombre autour de l'ombre. »	Une source **ponctuelle** ne donne pas de pénombre : le contour est net. La pénombre exige une source **étendue**.
« On rapproche la lampe de l'objet, donc l'ombre devient plus petite. »	C'est le contraire : plus la source est **proche** de l'objet, plus l'ombre portée est **grande**.
« La Lune change de forme parce que la Terre lui fait de l'ombre. »	Les **phases** viennent de la position de la Lune par rapport au Soleil et à nous. L'ombre de la Terre ne l'atteint qu'en **éclipse de Lune**.
« Pendant une éclipse de Soleil, la Terre passe entre le Soleil et la Lune. »	Non : c'est la **Lune** qui passe entre le Soleil et la Terre.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : L'ombre propre, le cône d'ombre et l'ombre portée

Exercice 38. ★ La figure ci-dessous représente une source ponctuelle qui éclaire un objet de forme sphérique placé devant un écran. Remplace chaque chiffre par le mot ou le groupe de mots qui convient.

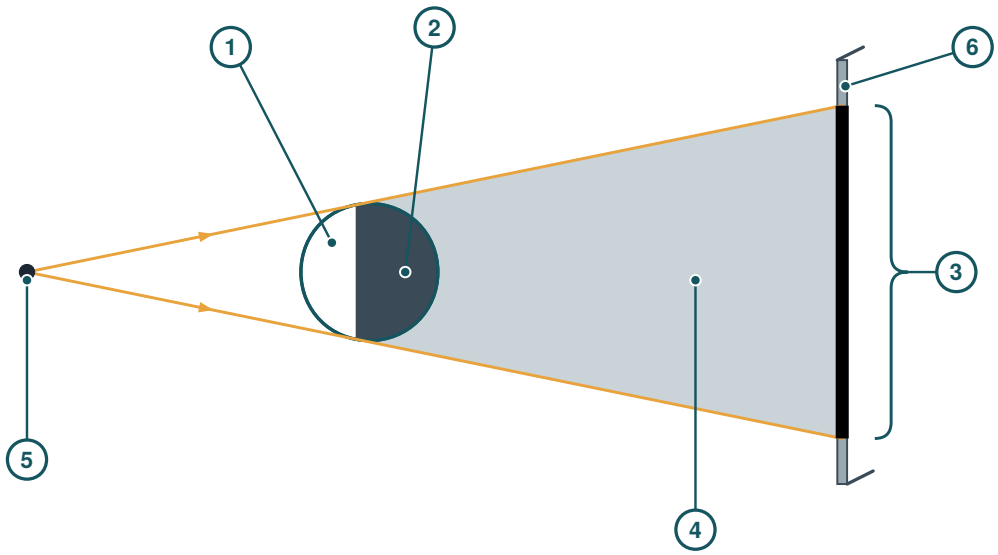


Figure 8 : Une source ponctuelle éclaire une sphère placée devant un écran ; six repères numérotés sont à nommer.

Exercice 39. ★ Quand on voit son ombre portée devant soi sur le sol, où se trouve la source lumineuse qui nous éclaire ?

Leçon 2 : Source étendue, pénombre et dimension d'une ombre

Exercice 40. ★ Considérons un objet opaque placé entre une source de lumière et un écran. Remplace les pointillés par le groupe de mots qui convient.

a) La tache très sombre sur l'écran est ….

b) Les points de l'objet qui ne reçoivent pas de lumière de la source sont dans ….

c) Un point qui ne reçoit de la lumière que d'une partie de la source est dans ….

Exercice 41. ★★ Une sphère de 2 cm de diamètre est placée à 5 cm d'une source lumineuse ponctuelle et à 5 cm d'un écran (distances mesurées depuis le centre de la sphère). Fais un schéma en indiquant :

a) l'ombre propre de la sphère ;

b) l'ombre portée de la sphère sur l'écran ;

c) le cône d'ombre de la sphère.

Exercice 42. ★★★ Thalès, mathématicien grec, avait étonné le pharaon en calculant la hauteur de la Grande Pyramide d'Egypte. Un piquet de hauteur $H_1 = 1$ m avait été planté dans le sol, près de la Grande Pyramide (voir figure). L'ombre portée du piquet mesurait $L_1 = 1{,}60$ m. L'ombre portée, sur le sol, de la Grande Pyramide avait pour longueur $L_2 = 119$ m, mesurée à partir du bord de la base.

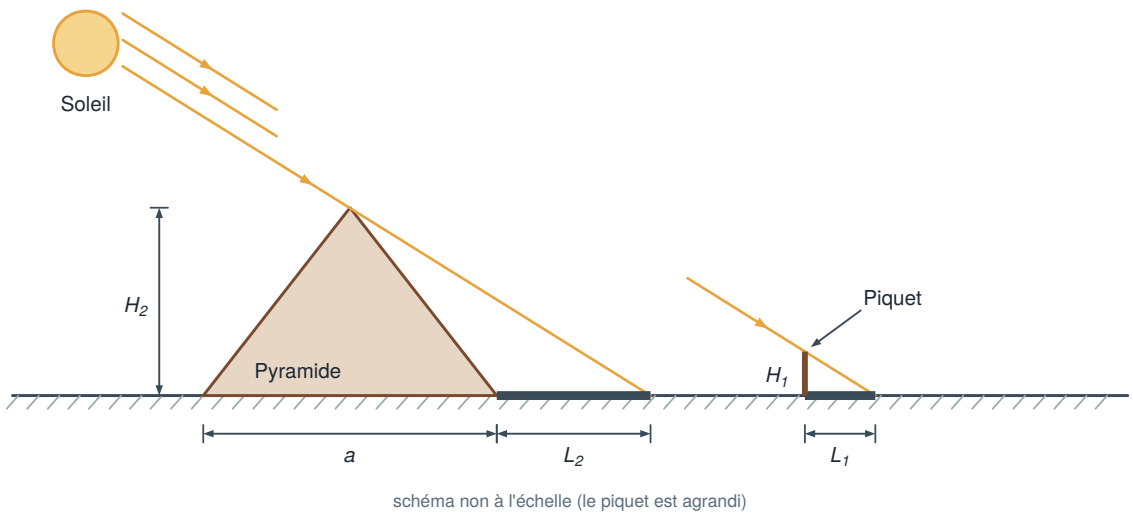


Figure 9 : La Grande Pyramide et un piquet éclairés par les rayons parallèles du Soleil.

1. Définis :

a) un faisceau lumineux ;

b) une ombre propre ;

c) une ombre portée.

2. Détermine la hauteur H_2 de la Grande Pyramide, sachant que cette pyramide a une base carrée de côté $a = 229$ m.

Leçon 3 : La Terre, la Lune, les phases et les éclipses

Exercice 43. ★ Choisis les bonnes réponses.

a) La Terre effectue un tour sur elle-même en : (12 h / 24 h / 365,25 j).

b) La Terre effectue un tour autour du Soleil en : (1 j / 1 an / 1 mois).

c) Deux nouvelles Lunes consécutives sont séparées de : (24 h / 29,5 j / 365,25 j).

d) L'alternance des jours et des nuits est due à : (la rotation de la Terre / la révolution de la Terre / l'inclinaison de l'axe des pôles).

Exercice 44. ★

a) Quand dit-on qu'il y a une éclipse de Soleil ? Comment sont disposés la Lune, la Terre et le Soleil lors d'une éclipse de Soleil ?

b) Quand dit-on qu'il y a une éclipse de Lune ? Comment sont disposés la Lune, la Terre et le Soleil lors d'une éclipse de Lune ?

Exercice 45. ★

a) Pourquoi ne faut-il jamais observer une éclipse de Soleil à l'oeil nu sans précautions ?

b) Comment doit-on procéder quand on tient à voir une éclipse de Soleil ?

Exercice 46. ★★

1. Quels sont les deux principaux mouvements de la Terre ?
2. Décris le mouvement annuel de la Terre.
3. Explique le phénomène du jour et de la nuit sur Terre, sachant que celle-ci tourne aussi sur elle-même.

Exercice 47. ★★ La Lune change d'aspect dans le ciel pendant un mois lunaire.

1. Définis une lunaison.
2. Cite, dans l'ordre de succession, les différentes phases de la Lune au cours d'une lunaison.
3. Représente les différentes phases de la Lune.

Exercice 48. ★★ Dans une revue scientifique, ton camarade de classe découvre la photo ci-dessous, qui représente l'évolution de la Lune pendant 29,5 jours. Il te sollicite pour identifier les différentes phases de la Lune.

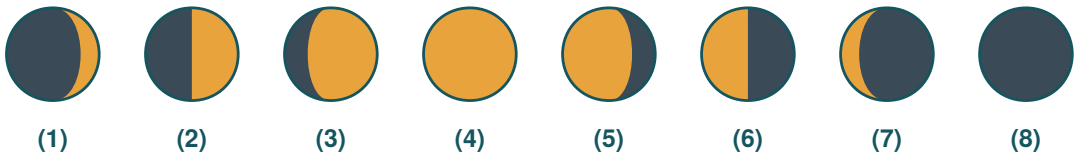


Figure 10 : Huit aspects successifs de la Lune, numérotés de (1) à (8).

1. Définis :

a) une ombre propre ;

b) une ombre portée.

2. Recopie le numéro et nomme la phase correspondante.

Exercice 49. ★★ Le 28 septembre 2015, tous les observateurs qui étaient sur le territoire national ont constaté une éclipse lunaire. Dans les villages et même dans les quartiers populaires de certaines grandes villes du pays, les enfants ont tapé comme de coutume sur des bidons, des boîtes vides…. Ils ont chanté avec pour refrain favori : « le chat a attrapé la Lune, laisse-la partir ». L'objectif de ce carnaval qui devait être d'un autre âge est de contraindre « le chat à lâcher la Lune » !

Tu dois expliquer à ton ami Zerbo que, contrairement à la croyance populaire de certaines sociétés, l'éclipse de Lune est un phénomène scientifique.

1. a) Rédige à cet effet une phrase qui explique en quelles circonstances se produit une éclipse de Lune, en utilisant les mots Soleil, Terre, Lune, cône d'ombre, pénètre.

b) Fais un schéma comportant la Lune, la Terre et le Soleil lors de l'éclipse.

2. Lorsqu'une éclipse de Lune se produit, quelle est la phase de la Lune ?
3. Explique ce qu'un observateur peut voir pendant qu'il observe une éclipse totale de Lune.

Exercice 50. ★★ Le dimanche 3 novembre 2013 s'est produite au Burkina Faso une éclipse partielle de Soleil. A Banfora, l'extraordinaire spectacle a débuté à 11 h 19 min et a pris fin à 14 h 37 min.

1. a) Après l'éclipse, Sombié décide d'expliquer à son ami Ramdé le phénomène d'éclipse solaire. Résume en deux phrases l'essentiel de l'explication donnée par Sombié.

b) Fais un schéma comportant la Lune, la Terre et le Soleil lors de l'éclipse.

2. Nomme la phase de la Lune lorsqu'une éclipse de Soleil se produit.
3. Explique ce qu'un observateur peut voir pendant qu'il observe une éclipse totale de Soleil.

Exercice 51. ★★ Les éclipses totales de Soleil ne sont visibles, en un même lieu, qu'à de très grands intervalles de temps, de l'ordre de 4953 lunaisons. Cependant, pour un intervalle de temps correspondant à 223 lunaisons, une éclipse totale de Soleil est observée quelque part sur la Terre.

1. Définis :

a) une lunaison ;

b) une éclipse totale de Soleil.

2. a) Dis dans quelle condition on observe une éclipse totale de Soleil.

b) Rappelle la précaution à prendre pour observer une éclipse de Soleil.

3. Calcule le nombre d'années qu'il faut attendre pour observer une éclipse totale quelque part sur la Terre.
4. Détermine en années l'intervalle de temps qui sépare deux éclipses totales au même endroit de la Terre.

Exercice 52. ★★★ Une éclipse de Soleil a eu lieu le 29 mars 2006. Cette éclipse était totale pour certains observateurs d'Afrique (notamment au Ghana et au Togo). Dans plusieurs régions d'Europe, elle était partielle.

a) Sur le schéma suivant, ajoute des rayons et une légende permettant d'expliquer le phénomène de l'éclipse. Indique la zone où l'éclipse est partielle et celle où l'éclipse est totale.

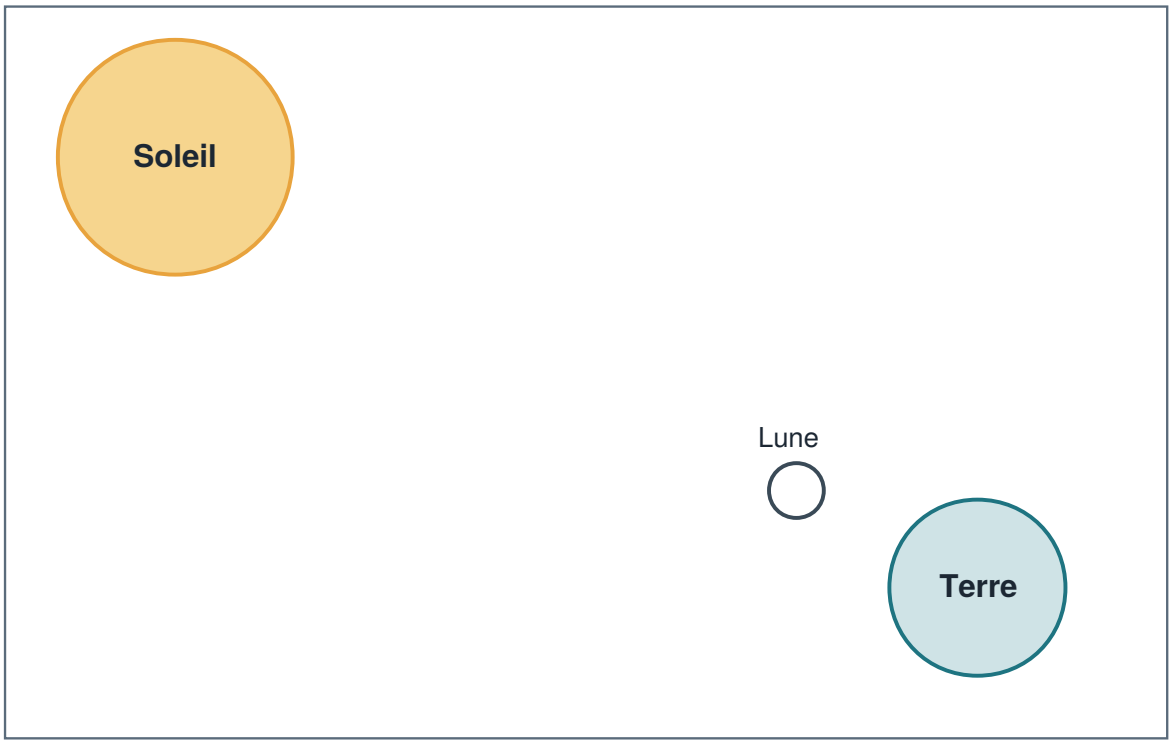


Figure 11 : Le Soleil, la Lune et la Terre, sans rayons.

b) Pour les observateurs qui regardaient l'éclipse depuis la ville de Djibo, est-ce qu'il faisait jour ou est-ce qu'il faisait nuit ? Justifie ta réponse.

Exercice 53. ★★★ Le schéma ci-dessous représente le Soleil, la Terre et quatre positions possibles de la Lune. Lorsque la Lune est dans la position p.2, les trois astres (Soleil, Terre, Lune) sont alignés. La position d'un observateur est repérée par une croix sur la surface de la Terre.

Pour justifier les réponses aux questions suivantes, trace des lignes ou des rayons lumineux significatifs.

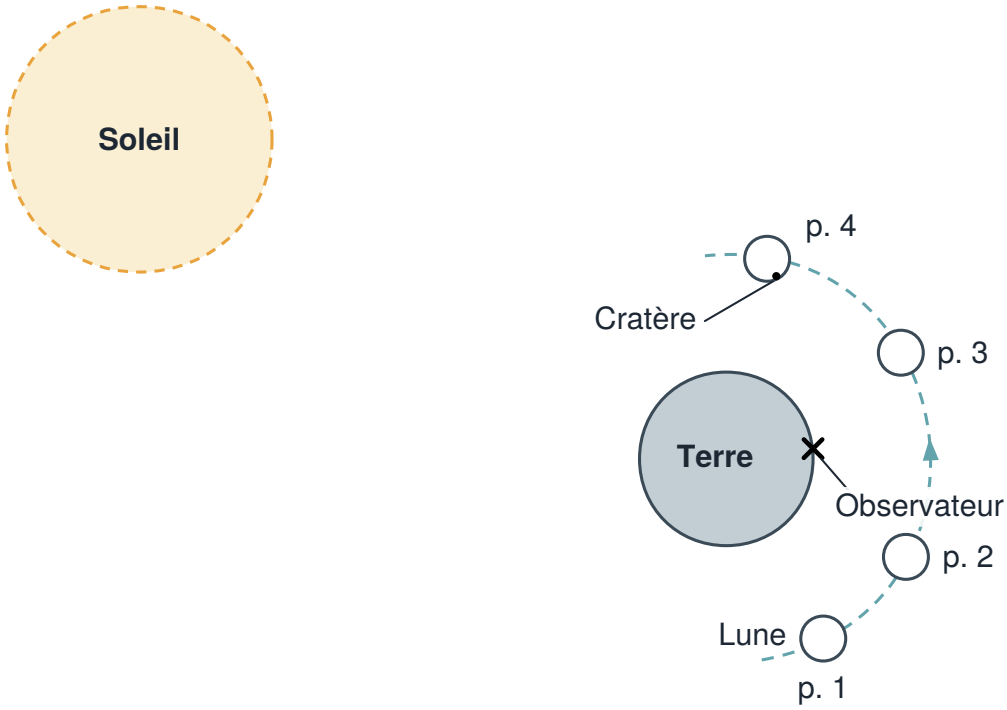


Figure 12 : Le Soleil, la Terre, un observateur et quatre positions de la Lune sur son orbite.

a) Comment appelle-t-on le phénomène astronomique représenté par ce schéma lorsque la Lune est dans la position p.2 ?

b) Dans quelle(s) position(s) la Lune est-elle dans la pénombre de la Terre ?

c) Dans quelle(s) position(s) la Lune est-elle dans une zone totalement éclairée par le Soleil ?

d) L'observateur voit-il le cratère sur la Lune lorsque la Lune est en position p.4 ? Trace des lignes ou des rayons lumineux significatifs et explique en quelques mots la réponse.

Exercices de synthèse

Exercice 54. ★ Choisis la bonne réponse.

1. Une ombre portée se forme quand :

A. la lumière traverse un corps transparent ;

B. un objet bloque la lumière ;

C. la lumière se réfléchit sur une surface ;

D. on allume une source secondaire.

2. La Lune est :

A. une étoile ;

B. une planète ;

C. un satellite naturel ;

D. une comète.

3. Une éclipse de Soleil se produit quand :

A. la Terre passe entre la Lune et le Soleil ;

B. la Lune passe entre la Terre et le Soleil ;

C. le Soleil passe derrière la Terre ;

D. la Lune se trouve en opposition au Soleil.

4. Réponds par vrai ou faux : lors d'une éclipse totale de Soleil, il est sans danger de regarder directement le Soleil.
5. Le phénomène du jour et de la nuit est dû à :

a) la rotation de la Terre ;

b) la révolution de la Lune.

Exercice 55. ★★

1. Explique la formation des ombres.
2. Interprète, à l'aide des rayons lumineux issus d'une source, la formation :

a) d'une ombre propre ;

b) d'une ombre portée ;

c) d'un cône d'ombre.

3. Interprète la formation de la pénombre à l'aide des rayons lumineux issus d'une source lumineuse.

Exercice 56. ★★ Quelles expériences peut-on faire pour observer les différents types d'ombres ?

Exercice 57. ★★ Réponds par vrai ou faux.

a) Un point situé dans l'ombre ne reçoit pas de lumière de la source.

b) Un point situé dans la pénombre reçoit de la lumière de la source.

c) D'un point dans l'ombre, on ne voit pas la source.

d) D'un point dans la pénombre, on voit toute la source.

e) Lors d'une éclipse de Soleil, un observateur qui ne voit pas du tout le Soleil est dans la zone de pénombre de la Lune.

f) De la Terre, une éclipse de Lune se produit lorsque la Lune est dans l'ombre de la Terre.

g) La nuit, on se trouve dans l'ombre de la Lune.

Exercice 58. ★★ Recopie et complète les propositions ci-dessous par les mots ou expressions qui conviennent (pénombre, Terre, cône d'ombre, le Soleil, pleine Lune, propre, la Terre, phases, Soleil, Lune, nouvelle Lune, portée) pour qu'elles soient vraies.

1. Une source ponctuelle éclaire un objet opaque placé devant un écran. Sur l'objet, on observe l'ombre … et sur l'écran l'ombre …. Entre l'objet et l'écran se situe le … ….
2. Avec une source étendue, la zone entre la lumière et l'ombre est la ….
3. Au cours de la lunaison, la Lune présente diverses …. Au moment de la … …, celle-ci tourne vers nous son hémisphère sombre. Au moment de la … …, le disque de la Lune est entièrement éclairé.
4. Une éclipse de … se produit lorsque … passe entre … et ….
5. Une éclipse de … se produit lorsque la … entre dans le … … de la ….

Exercice 59. ★★ Dans chaque cas, choisis la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. Lors d'une éclipse de Soleil, un observateur qui ne voit pas du tout le Soleil est dans :

a) la zone de pénombre de la Lune ;

b) la zone d'ombre de la Lune.

2. Lorsqu'une éclipse de Soleil se produit, c'est forcément :

a) la pleine Lune ;

b) la nouvelle Lune ;

c) aucun rapport.

3. Lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés dans cet ordre, se produit :

a) l'éclipse de Lune ;

b) la pleine Lune ;

c) l'éclipse de Soleil.

4. Une éclipse de Lune se produit lorsque la Lune est dans :

a) l'ombre propre de la Terre ;

b) le cône d'ombre de la Terre.

5. Lorsqu'une éclipse de Lune se produit, c'est forcément :

a) la pleine Lune ;

b) la nouvelle Lune ;

c) aucun rapport.

6. Lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont parfaitement alignés dans cet ordre, se produit :

a) l'éclipse de Lune ;

b) la nouvelle Lune ;

c) l'éclipse de Soleil.

7. Au cours d'une éclipse de Soleil, les astres sont alignés dans l'ordre :

a) Terre, Soleil, Lune ;

b) Terre, Lune, Soleil ;

c) Soleil, Terre, Lune.

8. Au cours d'une éclipse de Soleil, celui-ci :

a) ne brille plus ;

b) brille faiblement ;

c) brille normalement.

9. Un objet éclairé partiellement par une source se trouve :

a) dans l'ombre ;

b) dans la pénombre.

10. La nuit, on se trouve :

a) dans l'ombre de la Lune ;

b) dans l'ombre de la Terre.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'école, d'atelier et de champ, des problèmes de formation d'ombres, de dimension d'une ombre, de repérage du temps et d'observation d'un phénomène céleste, en mobilisant la propagation rectiligne de la lumière et la connaissance des mouvements de la Terre et de la Lune.

Ressources mobilisées : distinguer ombre propre et ombre portée ; construire une ombre portée à partir d'une source ponctuelle ; relier la dimension de l'ombre aux distances source, objet et écran ; distinguer ombre et pénombre ; calculer une hauteur à partir de la longueur d'une ombre ; expliquer le jour, la nuit et le mouvement apparent du Soleil ; exploiter la durée d'une lunaison ; schématiser les deux types d'éclipses ; énoncer les précautions d'observation.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : L'élagage du manguier de Kaya. Dans la cour du collège de Kaya, un vieux manguier planté en 1998 penche au-dessus de la salle de 5ème. Le conseil veut faire couper la grosse branche, mais l'élagueur de la ville n'intervient qu'au-dessus de 8 mètres et facture 25 000 FCFA le déplacement ; en dessous, le gardien s'en charge avec l'échelle de l'école. A 9 h, un piquet de 1,50 m planté droit donne une ombre de 1,20 m, et, sur le sol plat de la cour, l'ombre de la branche s'arrête à 5,60 m du point du sol situé juste sous elle. Dis au directeur à quoi il doit se résoudre.

Situation d'intégration 2 : L'atelier de couture de Bobo-Dioulasso. Dans son atelier de 15 m^2, Habibou coud sous une unique ampoule nue accrochée au plafond, juste au-dessus de son épaule droite. Elle se plaint de ne plus voir le fil : sa main projette une tache bien noire sur le tissu, là où elle travaille. Un revendeur lui propose soit une ampoule plus puissante au même endroit, soit deux tubes fluorescents fixés de part et d'autre de la machine, pour 9 000 FCFA. Elle hésite, d'autant que sa machine a douze ans. Conseille-la sur le matériel à choisir.

Situation d'intégration 3 : Le théâtre d'ombres de Ouahigouya. Pour la fête de l'école, les élèves tendent un drap blanc de 4,0 m de large et 3,0 m de haut, et posent une lampe à ampoule nue sur le sol, à 5,0 m derrière le drap. Adama, qui mesure 1,50 m, joue le génie et son ombre doit paraître aussi haute que le drap, soit 3,0 m. Il se tient à 3,0 m de la lampe, son ombre est trop petite, et il propose de monter sur un tabouret de 40 cm. La répétition a lieu dans deux jours. Indique-lui ce qu'il doit faire pour obtenir l'ombre voulue.

Situation d'intégration 4 : L'éclipse annoncée à Djibo. La radio annonce une éclipse de Soleil visible à Djibo le mardi suivant, entre 15 h et 17 h, partielle dans la région. Le directeur de l'école, qui accueille 640 élèves, veut en faire une leçon dans la cour. Un enseignant propose de distribuer du verre noirci à la flamme, un autre de faire regarder le reflet du Soleil dans une bassine, un troisième d'annuler la sortie et de garder les élèves volets fermés. Il doit trancher avant lundi. Dis-lui ce qu'il doit organiser.

Situation d'intégration 5 : Le battage du mil à Boromo. A Boromo, Hamidou doit battre et vanner 3 tonnes de mil avec ses voisins, un travail qu'ils font de nuit, quand la chaleur retombe, et qui demande quatre nuits bien éclairées. Le calendrier annonce la nouvelle Lune pour le 2 du mois. Hamidou envisage de commencer le 6, mais son voisin affirme que la Lune sera trop faible et qu'il vaut mieux attendre le 16. Le groupement dispose aussi de deux lampes torches. Aide Hamidou à fixer la date du battage.

Situation d'intégration 6 : Le panneau solaire du dispensaire de Pô. Le dispensaire de Pô, qui reçoit 40 patients par jour, alimente son réfrigérateur à vaccins par un panneau solaire posé au sol, à 4,0 m à l'est d'un mur de clôture de 3,0 m de haut. Depuis le mois dernier, le réfrigérateur s'arrête en fin d'après-midi. A 16 h, l'ombre d'un piquet de 1,00 m planté à côté du panneau mesurait 1,60 m. Le comité de gestion propose soit de surélever le panneau sur un support de 40 cm, soit de le déplacer plus loin du mur. Explique à l'infirmier ce qui se passe et ce qu'il doit proposer.

FICHE DE REVISION

Les trois conditions. Une source de lumière, un corps opaque, un écran ou un espace derrière lui.

Les quatre mots. Ombre propre : partie non éclairée **du corps**. Cône d'ombre : **volume** derrière le corps. Ombre portée : partie non éclairée **de l'écran**, trace du cône d'ombre. Pénombre : région **partiellement** éclairée, qui n'existe qu'avec une source étendue.

La cause de tout. La lumière se propage en ligne droite. Les **rayons rasants**, qui frôlent le corps, délimitent le cône d'ombre et l'ombre portée.

Netteté. Source ponctuelle : contour net. Source étendue : contour flou, pénombre d'autant plus large que la source est large. Avec une source étendue : ombre, pénombre, pleine lumière.

Dimension. $D' = D \times \frac{L'}{L}$, distances comptées **depuis la source**. Source plus proche ou écran plus loin : ombre plus grande. Au soleil, l'ombre a la largeur de l'objet.

Mesurer une hauteur. Au même instant, hauteur et ombre sont proportionnelles : $H = h \times \frac{L}{l}$, où h et l sont la hauteur et l'ombre d'un bâton témoin.

Mouvements de la Terre. Rotation sur l'axe des pôles, d'ouest en est, en 24 h : jour et nuit, mouvement apparent du Soleil d'est en ouest. Révolution en 365 jours un quart, à environ 150 millions de km du Soleil, dans le plan de l'écliptique. Le Soleil est une étoile, la Terre une planète, la Lune son satellite naturel. Axe incliné d'environ 23° : saisons et inégalité des jours et des nuits.

Phases de la Lune. Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Lunaison : environ 29,5 jours.

Eclipses. Soleil : ordre Soleil, Lune, Terre, à la nouvelle Lune, ombre étroite, courte durée. Lune : ordre Soleil, Terre, Lune, à la pleine Lune, ombre large, longue durée, Lune rougeâtre. Totale : astre entièrement caché (pour le Soleil, dans l'ombre de la Lune ; pour la Lune, tout entière dans le cône d'ombre de la Terre) ; partielle : astre caché en partie. Rares, car l'orbite lunaire est inclinée d'environ 5°.

Sécurité. Jamais l'oeil nu ni de filtre de fortune sur le Soleil ; lunettes homologuées ou projection à travers un petit trou.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Chaque ombre est la région que la lumière du Soleil n'atteint pas : la lumière se propage en ligne droite et l'objet opaque l'arrête, donc l'ombre s'étend toujours à l'opposé du Soleil. La Terre tourne sur elle-même d'ouest en est : le Soleil semble se lever à l'est, monter dans le ciel au cours de la matinée et se déplacer. Plus il monte, plus les ombres raccourcissent ; comme il se déplace, elles tournent avec lui. Au même instant, les rayons du Soleil arrivent parallèles : la hauteur et l'ombre sont proportionnelles pour tout objet vertical. Le coefficient se lit sur Fatimata : $\frac{6{,}00}{1{,}20} = 5{,}0$, donc $H = 1{,}50 \times 5{,}0 = 7{,}50$ m. **Le manguier mesure environ 7,50 m : il ne dépasse pas 8 m, et le gardien se trompe.**

Corrigés des prérequis

P1. Sources primaires : le Soleil, une étoile, une lampe allumée, une flamme. Sources secondaires : la Lune, un mur blanc, un miroir, le tableau.

P2. Transparents : la vitre, l'eau claire du verre. Translucide : le papier calque. Opaques : la planche en bois, la tôle.

P3. En ligne droite. On représente son trajet par un rayon lumineux, tracé à la règle et fléché dans le sens de propagation.

P4. $6 \div 2 = 3$: l'ombre du poteau est 3 fois plus longue.

P5. Derrière toi, l'ouest ; à ta gauche, le nord ; à ta droite, le sud.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. On marque la lampe par un point S, le ballon au centre, le mur à droite. On trace les deux rayons issus de S qui frôlent le ballon et on les prolonge jusqu'au mur. La moitié du ballon opposée à S est l'ombre propre ; le volume hachuré entre les deux rayons est le cône d'ombre ; le segment du mur entre les deux points d'arrivée est l'ombre portée.

Ex. 2. Oui : vus de la lampe, le disque tenu de face et la boule ont le même contour, un cercle de même diamètre. Les rayons rasants sont les mêmes, et les deux ombres portées sont deux disques identiques. On ne peut donc pas déduire la forme d'un objet de son ombre : l'ombre ne dépend que du contour de l'objet vu de la source.

Ex. 3. $L = 15$ cm et $L' = 15 + 30 = 45$ cm, donc $D' = 4{,}0 \times \frac{45}{15} = 12$ cm.

Ex. 4. Au même instant, hauteur et ombre sont proportionnelles. $H = 1{,}50 \times \frac{12{,}0}{2{,}25} = 8{,}00$ m : le poteau mesure environ 8,00 m.

Ex. 5. a) Le premier quartier arrive environ 7,4 jours après la nouvelle Lune : vers le 12. b) La pleine Lune arrive une demi-lunaison plus tard, $29{,}5 \div 2 \approx 15$ jours : vers le 20. c) La pleine Lune se lève au coucher du Soleil et reste visible toute la nuit : je lui conseille les nuits qui l'encadrent, du 18 au 22 environ.

Ex. 6. De gauche à droite : le Soleil, très gros, la Lune, petite, puis la Terre. Les rayons issus des bords du Soleil et frôlant la Lune délimitent son cône d'ombre, qui touche la Terre en une tache étroite. L'observateur qui voit l'éclipse totale est dans cette tache ; ceux qui l'entourent, dans la pénombre, voient une éclipse partielle.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. La partie du corps opaque qui n'est pas éclairée ; elle est sur le corps lui-même.

Q2. La partie non éclairée d'un écran ou d'un corps situé derrière le corps opaque.

Q3. La région de l'espace derrière le corps opaque où la lumière ne parvient pas. C'est un volume.

Q4. Une source de lumière, un corps opaque, un écran ou un espace derrière lui.

Q5. Ponctuelle : dimensions négligeables devant les distances mises en jeu. Etendue : dimensions non négligeables.

Q6. La région qui ne reçoit la lumière que d'une partie de la source ; on l'observe avec une source étendue.

Q7. Elle devient plus grande.

Q8. Parce que le Soleil est très loin : ses rayons arrivent pratiquement parallèles.

Q9. La rotation de la Terre sur elle-même en environ 24 heures, la moitié non éclairée étant son ombre propre.

Q10. Environ 24 heures sur elle-même ; environ 365 jours et un quart autour du Soleil.

Q11. A l'inclinaison de l'axe des pôles, d'environ 23°, sur le plan de l'orbite terrestre, appelé écliptique.

Q12. Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. La lunaison dure environ 29,5 jours.

Q13. Eclipse de Soleil : Soleil, Lune, Terre. Eclipse de Lune : Soleil, Terre, Lune.

Q14. Totale : l'astre est entièrement caché (pour le Soleil, l'observateur est dans l'ombre de la Lune) ; partielle : l'astre est caché en partie (pour le Soleil, l'observateur est dans la pénombre de la Lune). Précautions : ne jamais regarder le Soleil directement ; n'employer que des lunettes homologuées, ou observer par projection à travers un petit trou.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1) a) Partie non éclairée du corps opaque lui-même. b) Partie non éclairée de l'écran, trace du cône d'ombre. c) Volume situé derrière le corps opaque, où la lumière ne parvient pas. d) Phénomène qui se produit quand la Terre passe entre le Soleil et la Lune, celle-ci entrant dans le cône d'ombre de la Terre. e) Eclipse où une partie seulement de la Lune est privée de lumière. f) Durée séparant deux nouvelles Lunes, environ 29,5 jours. 2) Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant.

Ex. 9. a) Faux : une ombre n'est pas une matière, c'est un manque de lumière. b) Vrai. c) Faux : le cône d'ombre est un volume ; c'est l'ombre portée qui est une surface. d) Faux : un corps transparent laisse passer la lumière et ne donne pratiquement pas d'ombre portée. e) Faux : sans source de lumière, pas d'ombre.

Ex. 11. a) Deux, une par boule opaque ; mais si la seconde boule est entièrement dans le cône d'ombre de la première, elle est toute sombre. b) Sur la seconde boule, qui se trouve dans le cône d'ombre de la première. c) Une seule : avec une source ponctuelle, le cône d'ombre de la grosse boule s'élargit en s'éloignant de la lampe et contient la petite boule, qui ne reçoit aucune lumière et n'arrête donc aucun rayon de plus. L'écran ne montre que l'ombre portée de la grosse boule.

Ex. 13. 1. Une source ponctuelle a des dimensions très petites devant les distances mises en jeu et se représente par un point ; une source étendue se comporte comme un ensemble de points sources voisins. 2. La pénombre est la région qui ne reçoit la lumière que d'une partie de la source étendue. 3. Parce que le Soleil est une source étendue : il se forme une pénombre autour de l'ombre du nuage, et le passage du sombre au clair est progressif.

Ex. 15. $L = 12$ cm et $L' = 48$ cm, comptées depuis la lampe. $D' = 2{,}5 \times \frac{48}{12} = 10$ cm, soit quatre fois le diamètre de la bille, ce qui est cohérent puisque l'écran est quatre fois plus loin.

Ex. 17. Le projecteur est posé au sol et se comporte comme une source ponctuelle. Les distances comptées depuis le projecteur sont $L = 2{,}0$ m et $L' = 6{,}0$ m, donc $H' = 1{,}70 \times \frac{6{,}0}{2{,}0} = 5{,}1$ m. L'ombre de l'ouvrier monte à 5,1 m sur le mur, trois fois sa taille, puisque le mur est trois fois plus loin.

Ex. 19. L'alternance des jours et des nuits a pour origine la **rotation** de la terre sur elle-même, qui nous fait passer alternativement à la **lumière** et dans **l'ombre**. Cette rotation d'Ouest en **Est** explique le mouvement apparent du **Soleil** d'Est en **Ouest**. L'inégalité des jours et des nuits est due à l'inclinaison de l'axe des **pôles** sur le plan de l'orbite annuelle de la terre. Ce plan est l'**écliptique**.

Ex. 21. Une éclipse de soleil se produit quand le cône d'ombre de la **lune** touche la **terre**. L'ombre **portée** de la lune se projette alors sur la terre et, pour les points situés dans cette ombre, la **lune** cache entièrement le **soleil** : l'éclipse est **totale**. Depuis des points qui sont autour de cette zone, le soleil est en partie **caché** ; l'éclipse est **partielle**.

Ex. 23. La Terre est un corps opaque et le Soleil sa source de lumière. Comme la lumière se propage en ligne droite, seule la moitié tournée vers le Soleil reçoit ses rayons : c'est là qu'il fait jour. L'autre moitié est dans l'ombre propre de la Terre, et il y fait nuit. Les deux situations existent au même instant, en deux endroits différents.

Ex. 25. a) La Lune, d'abord pleine, s'assombrit légèrement en traversant la pénombre de la Terre, puis un bord sombre s'avance sur son disque, comme s'il était mordu, jusqu'à le couvrir entièrement. b) Le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, la Terre au milieu, et la Lune est tout entière dans le cône d'ombre de la Terre. Elle n'est pas complètement invisible : elle prend une teinte rouge sombre, parce que l'atmosphère de la Terre dévie vers l'intérieur du cône d'ombre un peu de lumière solaire, la rouge surtout.

Ex. 27. La Lune est bien plus petite que la Terre : son cône d'ombre ne touche la Terre qu'en une tache de quelques dizaines de kilomètres, et seuls ceux qui s'y trouvent voient le Soleil entièrement caché. L'ombre de la Terre est au contraire bien plus large que la Lune, qui y entre tout entière : tous ceux qui voient la Lune, c'est-à-dire toute la partie de la Terre où il fait nuit, voient l'éclipse en même temps.

Ex. 29. Première erreur : la Lune n'entre pas dans l'ombre de la Terre à chaque tour, car son orbite est inclinée d'environ 5° sur celle de la Terre ; le plus souvent, elle passe au-dessus ou au-dessous du cône d'ombre. Seconde erreur : les phases ne viennent pas de cette ombre. La Lune est toujours éclairée pour moitié ; ce qui change, c'est la part de cette moitié que nous voyons.

Ex. 31. a) La tache est l'image du Soleil donnée par le petit trou, comme dans une chambre noire : chaque point du Soleil envoie à travers le trou un mince pinceau de lumière qui va en ligne droite. L'image a donc la forme de la source, un disque, et non celle du trou. b) Elle prend la forme d'un disque entamé, d'un croissant : c'est l'image du Soleil en partie caché par la Lune. c) On suit l'éclipse sur la feuille, dos au Soleil, sans jamais le regarder : c'est une observation indirecte et sans danger.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 33. a) Le Soleil est 400 fois plus gros mais 400 fois plus loin : les deux astres se voient de la Terre sous des tailles apparentes presque identiques. b) C'est cette coïncidence qui rend possible l'éclipse totale de Soleil : la Lune est juste assez grande, vue de la Terre, pour recouvrir le disque solaire. c) Si la Lune était deux fois plus petite, il resterait un anneau de Soleil visible autour d'elle et l'éclipse ne serait jamais totale.

Ex. 35. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le Soleil est une **source étendue** : chacun de ses points envoie son propre **rayon rasant** le long du bord du poteau. Ces rayons partent de points différents du disque solaire et s'écartent peu à peu les uns des autres. Près du pied du poteau, ils sont presque confondus : la **pénombre**, région éclairée par une partie du Soleil seulement, est très mince et le bord paraît net. Vers l'extrémité de l'ombre, loin du haut du poteau, ils se sont écartés : la pénombre est large et le bord devient flou.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 36. 1) Parce que le Soleil change de position apparente au cours de la journée, allant d'est en ouest ; ce mouvement apparent est dû à la rotation de la Terre sur elle-même, d'ouest en est, en 24 heures. 2) Des deux moments, c'est à 12 h 30 que le Soleil est le plus haut, car l'ombre y est la plus courte : 20 cm contre 96 cm à 16 h. 3) $H = 0{,}80 \times \frac{7{,}20}{0{,}96} = 6{,}0$ m : le mât mesure 6,0 m. 4) Six mois plus tard, la Terre est de l'autre côté de son orbite et l'axe des pôles, resté incliné dans la même direction, fait que le Soleil ne monte pas à la même hauteur. Les ombres n'ont donc plus la même longueur ni la même direction à la même heure : un cadran solaire doit tenir compte de la saison.

Ex. 37. 1) Pleine Lune : une éclipse de Lune suppose que la Terre soit entre le Soleil et la Lune, position qui est celle de la pleine Lune. 2) Le Soleil à gauche, la Terre au centre, la Lune à droite, alignés. Les rayons issus des bords du Soleil et frôlant la Terre délimitent son cône d'ombre, bien plus large que la Lune, dans lequel celle-ci est entièrement plongée. 3) $23\ \text{h}\ 40 + 1\ \text{h}\ 20 = 25\ \text{h}\ 00$, soit **1 h 00** du matin, le 15. 4) Oui : l'ombre de la Terre est beaucoup plus large que la Lune, et l'éclipse se voit de tout l'hémisphère où il fait nuit, donc de tout le Burkina Faso à la fois. Pour une éclipse totale de Soleil, c'est l'inverse : l'ombre de la Lune n'est qu'une bande de quelques dizaines de kilomètres, et deux villes distantes de 600 km ne peuvent pas la voir totale toutes les deux.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 38. 1 : la partie éclairée de la sphère ; 2 : l'ombre propre ; 3 : l'ombre portée ; 4 : le cône d'ombre ; 5 : la source ponctuelle ; 6 : l'écran. L'ombre propre est sur la sphère elle-même, le cône d'ombre est le volume situé entre la sphère et l'écran, et l'ombre portée est la trace de ce volume sur l'écran.

Ex. 39. La source est derrière nous. La lumière se propage en ligne droite et l'ombre portée se forme du côté opposé à la source par rapport à l'objet : si notre ombre est devant nous, la lumière arrive de derrière. C'est le cas d'un élève qui marche vers l'ouest le matin, avec le Soleil dans le dos.

Ex. 40. a) La tache très sombre sur l'écran est l'**ombre portée**. b) Les points de l'objet qui ne reçoivent pas de lumière de la source sont dans l'**ombre propre**. c) Un point qui ne reçoit de la lumière que d'une partie de la source est dans la **pénombre** (elle existe avec une source étendue).

Ex. 41. Schéma à l'échelle 1 (1 cm sur le dessin pour 1 cm réel). On place la source S à gauche, le centre de la sphère à 5 cm de S (cercle de 2 cm de diamètre) et l'écran, tracé comme un segment vertical, à 10 cm de S. On trace les deux rayons issus de S qui frôlent la sphère et on les prolonge jusqu'à l'écran. a) L'ombre propre est la partie de la sphère que ces rayons n'éclairent pas : la moitié environ, du côté de l'écran. b) L'ombre portée est le segment de l'écran compris entre les deux rayons : on mesure environ 4 cm. c) Le cône d'ombre est la région comprise entre les deux rayons rasants, derrière la sphère, jusqu'à l'écran.

Vérification : l'écran est 2 fois plus loin de la source que le centre de la sphère (10 cm contre 5 cm), donc l'ombre est environ 2 fois plus large que la sphère : $2 \times 2 = 4$ cm.

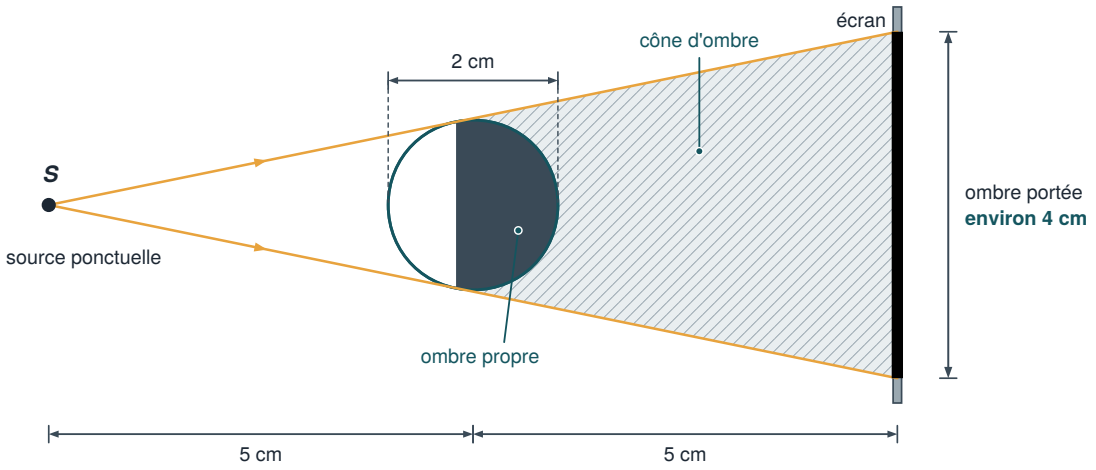


Figure 13 : Schéma à l'échelle 1 de la sphère de 2 cm et de son ombre portée d'environ 4 cm.

Ex. 42. 1) a) Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons de lumière issus d'une même source. b) L'ombre propre est la partie d'un objet éclairé qui n'est pas éclairée. c) L'ombre portée est la partie non éclairée d'un écran (ici le sol) située derrière l'objet. 2) Au même instant, les rayons du Soleil arrivent parallèles : la hauteur d'un objet vertical est proportionnelle à la longueur de son ombre. Pour le piquet, la hauteur vaut $\frac{1}{1{,}60} = 0{,}625$ fois la longueur de l'ombre. L'ombre du sommet de la pyramide commence au pied de la verticale du sommet, c'est-à-dire au centre de la base. On suppose que le Soleil éclaire une face de la pyramide dans la direction perpendiculaire à son côté. Le centre de la base est à $\frac{a}{2} = \frac{229}{2} = 114{,}5$ m du bord de la base. La longueur d'ombre à prendre en compte est donc $L = 119 + 114{,}5 = 233{,}5$ m, et $H_2 = H_1 \times \frac{L}{L_1} = 1 \times \frac{233{,}5}{1{,}60} \approx 146$ m.

Vérification : $\frac{H_2}{L} = \frac{146}{233{,}5} \approx 0{,}625 = \frac{H_1}{L_1}$. La Grande Pyramide mesure environ 146 m de haut.

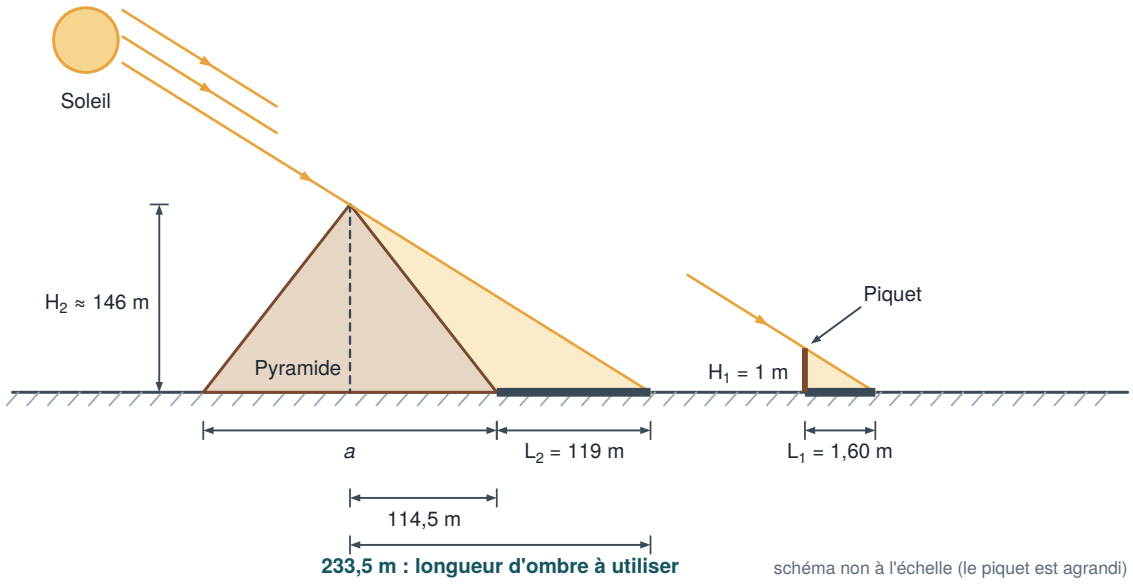


Figure 14 : La longueur d'ombre à utiliser part du centre de la base : 114,5 m plus 119 m.

Ex. 43. a) 24 h : c'est la durée de la rotation de la Terre sur elle-même. b) 1 an : c'est la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil. c) 29,5 j : c'est la durée d'une lunaison. d) La rotation de la Terre : en tournant sur elle-même, la Terre présente tour à tour chaque région à la lumière du Soleil, puis à l'ombre.

Ex. 44. a) Il y a éclipse de Soleil lorsque l'ombre portée de la Lune tombe sur la Terre : pour les observateurs placés dans cette ombre, la Lune cache le Soleil. Les trois astres sont alignés dans l'ordre Soleil, Lune, Terre (la Lune est entre le Soleil et la Terre). Cela arrive à la nouvelle Lune. b) Il y a éclipse de Lune lorsque la Lune traverse le cône d'ombre de la Terre. Les trois astres sont alignés dans l'ordre Soleil, Terre, Lune (la Terre est entre le Soleil et la Lune). Cela arrive à la pleine Lune.

Ex. 45. a) Même presque entièrement caché, le Soleil envoie des rayons qui brûlent la rétine. La brûlure est indolore au moment où elle se produit et peut causer une perte de la vue définitive. b) On porte des lunettes d'éclipse homologuées, en bon état, ou on observe de façon indirecte : on projette l'image du Soleil sur un carton à travers un petit trou, le dos tourné au Soleil. Les lunettes de soleil ordinaires, le verre noirci, les films de radiographie ne protègent pas assez.

Ex. 46. 1) La rotation (la Terre tourne sur elle-même autour de l'axe des pôles, d'ouest en est, en 24 heures) et la révolution (la Terre tourne autour du Soleil en un an). 2) En une année (365,25 jours), la Terre décrit autour du Soleil une orbite presque circulaire (une ellipse très peu aplatie). Le plan de cette orbite s'appelle l'écliptique. L'axe des pôles reste incliné sur ce plan et garde la même direction. 3) Le Soleil n'éclaire que la moitié de la Terre ; l'autre moitié est dans l'ombre propre de la Terre. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, chaque point de sa surface passe tour à tour de la zone éclairée (il fait jour) à la zone sombre (il fait nuit). C'est la rotation de la Terre sur elle-même qui produit l'alternance du jour et de la nuit.

Ex. 47. 1) Une lunaison est la durée qui sépare deux nouvelles Lunes consécutives. Sa valeur moyenne est de 29,5 jours. 2) Nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, Lune gibbeuse croissante, pleine Lune, Lune gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. 3) On dessine huit disques dans l'ordre de la question 2 (comme sur la figure 6) : disque entièrement sombre pour la nouvelle Lune ; mince arc éclairé pour un croissant ; demi-disque éclairé pour un quartier ; plus d'un demi-disque éclairé, avec un croissant sombre, pour une Lune gibbeuse ; disque entièrement éclairé pour la pleine Lune. Le côté éclairé est d'un côté pendant que la Lune croît et du côté opposé pendant qu'elle décroît.

Ex. 48. 1) a) L'ombre propre est la partie d'un objet éclairé qui n'est pas éclairée. b) L'ombre portée est la partie non éclairée d'un écran située derrière l'objet éclairé. 2) La Lune est toujours éclairée à moitié par le Soleil ; ce que l'on voit de cette moitié change d'un jour à l'autre. (1) premier croissant ; (2) premier quartier ; (3) Lune gibbeuse croissante ; (4) pleine Lune ; (5) Lune gibbeuse décroissante ; (6) dernier quartier ; (7) dernier croissant ; (8) nouvelle Lune.

Ex. 49. 1) a) Une éclipse de Lune se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, la Terre étant au milieu, et que la Lune pénètre dans le cône d'ombre de la Terre. b) Voir la figure 15 : le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés dans cet ordre ; les rayons issus des bords du Soleil qui frôlent la Terre délimitent son cône d'ombre, dans lequel la Lune est entièrement plongée. 2) La Lune est en phase de pleine Lune. 3) Un bord sombre entame peu à peu le disque de la Lune, jusqu'à le couvrir entièrement. Pendant la totalité, la Lune n'est plus éclairée directement par le Soleil et devient sombre ; elle reste le plus souvent visible, avec une teinte rouge cuivrée, car l'atmosphère de la Terre dévie un peu de lumière solaire vers l'intérieur du cône d'ombre. Cette éclipse se voit de partout où il fait nuit : ce n'est pas un chat qui attrape la Lune, mais l'ombre de la Terre.

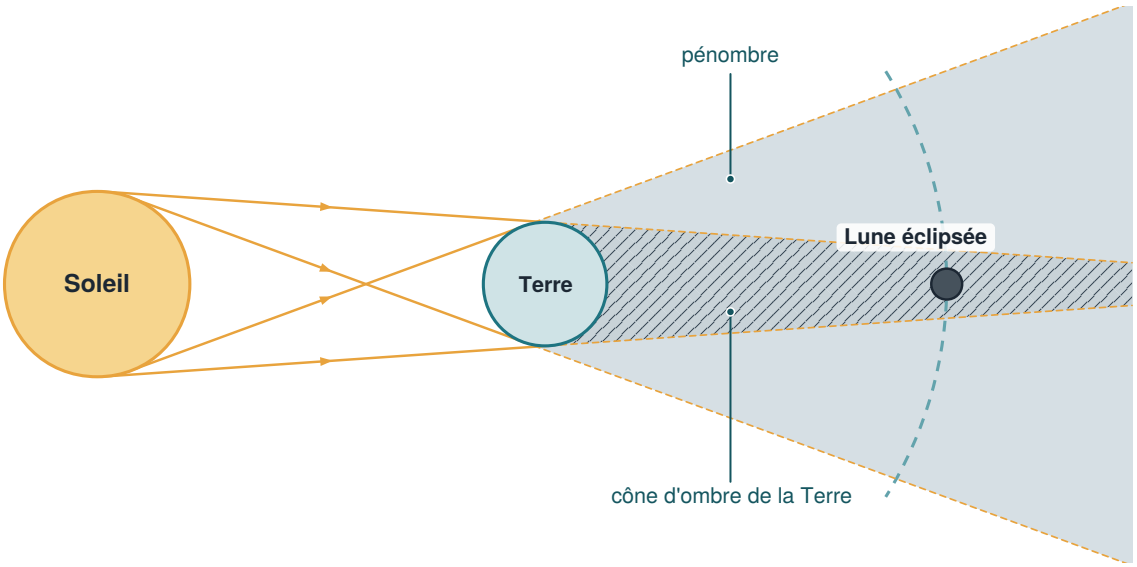


Figure 15 : Eclipse de Lune : la Lune est entièrement dans le cône d'ombre de la Terre.

Ex. 50. 1) a) Il y a éclipse de Soleil quand la Lune passe entre le Soleil et la Terre : les trois astres sont alignés dans cet ordre et l'ombre de la Lune tombe sur la Terre. Les observateurs placés dans l'ombre ne voient plus du tout le Soleil (éclipse totale) ; ceux qui sont autour, dans la pénombre, n'en voient qu'une partie (éclipse partielle, comme à Banfora ce jour-là). b) Voir la figure 16 : le Soleil à gauche, la Lune au milieu, la Terre à droite ; le cône d'ombre de la Lune touche la Terre en une petite tache (éclipse totale), entourée d'une grande région de pénombre (éclipse partielle). 2) La nouvelle Lune. 3) La Lune cache entièrement le disque du Soleil : le jour baisse comme au crépuscule et l'on voit autour du disque noir de la Lune une lueur pâle, la couronne du Soleil. La totalité ne dure que quelques minutes. Même dans ce cas, on ne regarde jamais le Soleil sans lunettes d'éclipse avant et après la totalité.

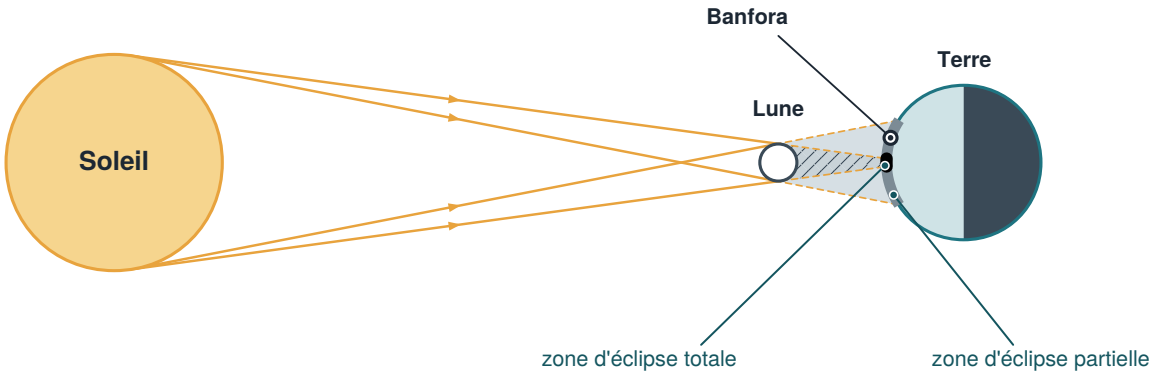


Figure 16 : Eclipse de Soleil : l'ombre de la Lune touche la Terre en une petite tache entourée de pénombre.

Ex. 51. 1) a) Une lunaison est la durée qui sépare deux nouvelles Lunes consécutives, environ 29,5 jours. b) Une éclipse totale de Soleil est une éclipse pendant laquelle la Lune cache entièrement le Soleil pour un observateur. 2) a) Il faut que le Soleil, la Lune et la Terre soient alignés dans cet ordre (nouvelle Lune) et que l'observateur se trouve dans l'ombre de la Lune. b) On ne regarde jamais le Soleil à l'oeil nu : on utilise des lunettes d'éclipse homologuées ou une observation par projection. 3) On prend 1 lunaison $= 29{,}5$ jours et 1 an $= 365{,}25$ jours. $223 \times 29{,}5 = 6\,578{,}5$ jours, soit $\frac{6\,578{,}5}{365{,}25} \approx 18$ ans. 4) $4953 \times 29{,}5 = 146\,113{,}5$ jours, soit $\frac{146\,113{,}5}{365{,}25} \approx 400$ ans.

Vérification : 18 ans et 400 ans ont des ordres de grandeur compatibles avec les 223 et 4953 lunaisons : $4953 \approx 22 \times 223$ et $400 \approx 22 \times 18$.

Ex. 52. a) Le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés dans cet ordre. On trace les rayons issus des bords du Soleil qui frôlent la Lune : les deux rayons qui relient un bord du Soleil au bord de la Lune situé du même côté (haut avec haut, bas avec bas) se rapprochent derrière la Lune : ils délimitent le cône d'ombre, qui touche la Terre en une petite tache ; les deux autres rayons, qui relient un bord du Soleil au bord opposé de la Lune, se croisent puis s'écartent : ils délimitent la pénombre. Dans la tache d'ombre, le Soleil est entièrement caché : l'éclipse est totale. Dans la région de pénombre qui l'entoure, le Soleil est caché en partie : l'éclipse est partielle. b) Il faisait jour. Une éclipse de Soleil n'a lieu que si la Lune est entre le Soleil et la Terre ; les observateurs qui la voient sont donc du côté de la Terre tourné vers le Soleil, éclairé par lui. A Djibo, l'éclipse du 29 mars 2006 était partielle.

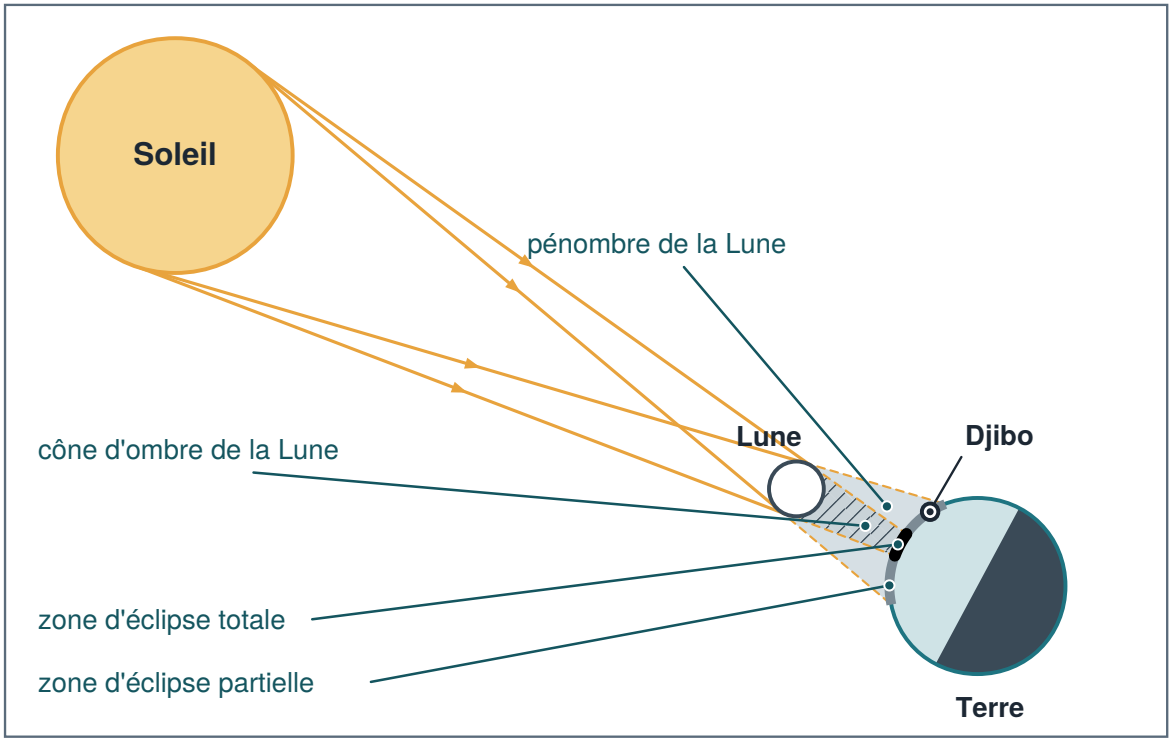


Figure 17 : Les rayons rasants, le cône d'ombre et la pénombre de la Lune, avec la zone d'éclipse totale et la zone d'éclipse partielle.

Ex. 53. On trace les rayons issus des bords du Soleil qui frôlent la Terre : ceux qui se rapprochent derrière elle (ils partent du bord du Soleil situé du même côté que le bord frôlé) délimitent le cône d'ombre de la Terre ; ceux qui se croisent puis s'écartent délimitent sa pénombre. a) Lorsque la Lune est en p.2, elle est entièrement dans le cône d'ombre de la Terre : c'est une éclipse de Lune (éclipse totale). b) La Lune est dans la pénombre de la Terre en p.1 : cette position est à l'intérieur des rayons qui s'écartent, mais à l'extérieur du cône d'ombre. c) La Lune est entièrement éclairée par le Soleil en p.3 et en p.4 : ces positions sont à l'extérieur de la pénombre. d) Non. Le Soleil éclaire la moitié de la Lune tournée vers lui, c'est-à-dire sa moitié gauche. Le cratère est sur la moitié droite : les rayons du Soleil n'y arrivent pas, il est dans l'ombre propre de la Lune. La Lune n'étant qu'une source secondaire, il n'envoie aucune lumière : même s'il est tourné vers l'observateur, celui-ci ne le voit pas. On ne voit un point de la Lune que s'il est à la fois éclairé par le Soleil et tourné vers l'observateur.

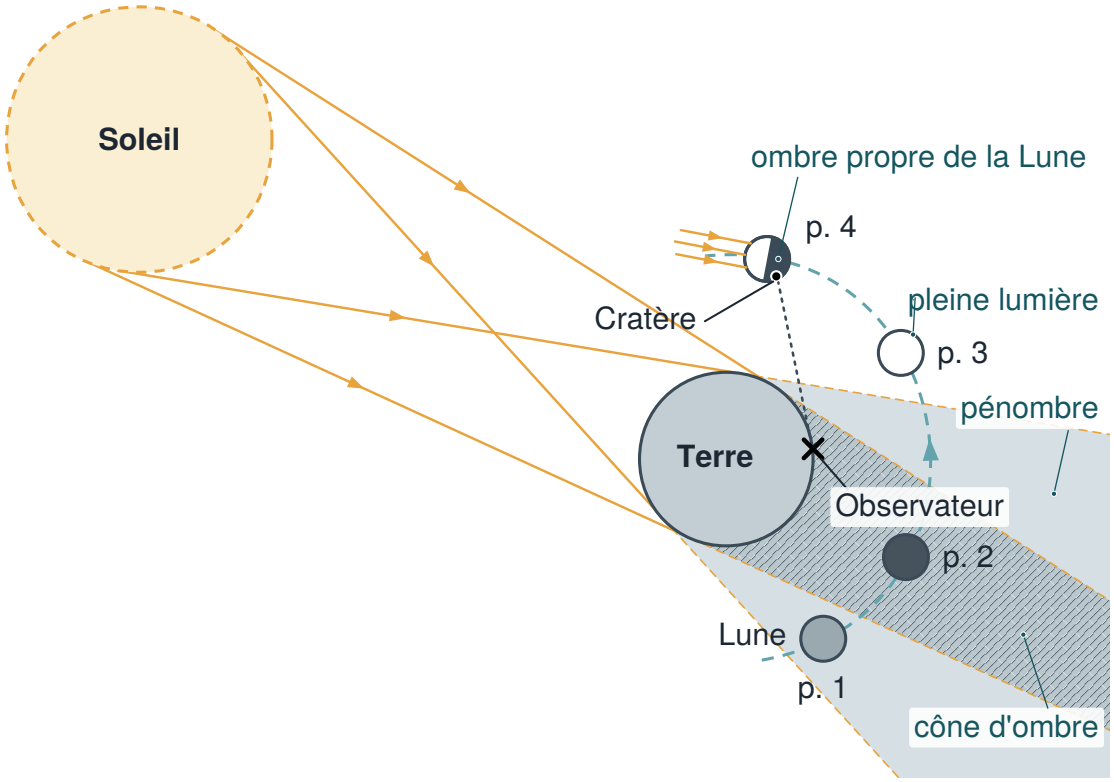


Figure 18 : Cône d'ombre et pénombre de la Terre : la Lune est dans l'ombre en p.2, dans la pénombre en p.1, en pleine lumière en p.3 et p.4.

Ex. 54. 1) B : un objet opaque arrête la lumière, et la région située derrière lui n'est plus éclairée ; la lumière qui traverse un corps transparent ne forme pas d'ombre. 2) C : la Lune est un satellite naturel de la Terre, c'est-à-dire un corps qui tourne autour d'elle. 3) B : la Lune passe entre la Terre et le Soleil, et son ombre tombe sur la Terre. 4) Faux : avant et après la totalité, une partie du Soleil reste visible et brûle la rétine, et un débutant ne peut pas repérer sans risque le bon moment ; on se protège toujours (lunettes d'éclipse ou projection). 5) a) La rotation de la Terre sur elle-même.

Ex. 55. 1) Une ombre se forme quand un corps opaque est placé sur le trajet de la lumière d'une source : le corps arrête les rayons, et la région située derrière lui n'est plus éclairée. Une ombre n'est pas une matière, c'est un manque de lumière. 2) La lumière se propage en ligne droite. a) Les rayons rasants, qui frôlent l'objet, éclairent la face tournée vers la source ; la face opposée ne reçoit aucun rayon : c'est l'ombre propre. b) Derrière l'objet, aucun rayon n'arrive entre les rayons rasants ; la partie d'un écran qui coupe cette région n'est pas éclairée : c'est l'ombre portée. c) La région comprise entre l'objet et l'écran, délimitée par les rayons rasants, est le cône d'ombre. 3) Avec une source étendue, chaque point de la source envoie ses propres rayons rasants. Entre l'ombre et la pleine lumière, un point de l'écran reçoit les rayons de certains points de la source, mais pas ceux des autres, que l'objet cache. Cette région n'est que partiellement éclairée : c'est la pénombre.

Ex. 56. On place un objet opaque, par exemple une boule, entre une source de lumière et un écran blanc, dans une salle sombre. Avec une source ponctuelle (lampe de poche à ampoule nue), on voit sur la boule l'ombre propre et sur l'écran l'ombre portée, au contour net ; une main promenée entre la boule et l'écran devient sombre dans le cône d'ombre. Avec une source étendue (panneau de LED, tube fluorescent, lampe placée derrière un papier calque), on voit sur l'écran une ombre centrale très sombre, entourée d'une pénombre grise au contour flou, puis la pleine lumière. En plaçant une seconde boule dans le cône d'ombre de la première, on observe l'ombre portée d'une sphère sur une autre sphère.

Ex. 57. a) Vrai. b) Vrai. c) Vrai. d) Faux : de la pénombre, on ne voit qu'une partie de la source. e) Faux : un observateur qui ne voit pas du tout le Soleil est dans l'ombre de la Lune ; dans la pénombre, il en voit une partie. f) Vrai. g) Faux : la nuit, on se trouve dans l'ombre propre de la Terre.

Ex. 58. 1) Sur l'objet, on observe l'ombre **propre** et sur l'écran l'ombre **portée**. Entre l'objet et l'écran se situe le **cône d'ombre**. 2) Avec une source étendue, la zone entre la lumière et l'ombre est la **pénombre**. 3) Au cours de la lunaison, la Lune présente diverses **phases**. Au moment de la **nouvelle Lune**, celle-ci tourne vers nous son hémisphère sombre. Au moment de la **pleine Lune**, le disque de la Lune est entièrement éclairé. 4) Une éclipse de **Soleil** se produit lorsque **la Lune** passe entre **le Soleil** et **la Terre**. 5) Une éclipse de **Lune** se produit lorsque la **Lune** entre dans le **cône d'ombre** de la **Terre**.

Ex. 59. 1) b) Dans la zone d'ombre de la Lune ; dans la pénombre, on voit encore une partie du Soleil. 2) b) La nouvelle Lune : la Lune est entre le Soleil et la Terre. 3) c) L'éclipse de Soleil : la Lune est entre la Terre et le Soleil, et son ombre tombe sur la Terre. 4) b) Le cône d'ombre de la Terre. 5) a) La pleine Lune : la Terre est entre le Soleil et la Lune. 6) a) L'éclipse de Lune. 7) b) Terre, Lune, Soleil : la Lune est au milieu. 8) c) Le Soleil brille normalement : c'est la Lune qui le cache à nos yeux. 9) b) Dans la pénombre. 10) b) Dans l'ombre de la Terre (son ombre propre).

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kaya). A un instant donné, tout objet vertical a une hauteur proportionnelle à la longueur de son ombre, puisque les rayons du Soleil arrivent parallèles. Le piquet donne le coefficient : 1,50 m pour une ombre de 1,20 m. La branche a une ombre de 5,60 m, donc $H = 1{,}50 \times \frac{5{,}60}{1{,}20} = 7{,}00$ m, hauteur inférieure au seuil de 8 mètres. **Le directeur doit confier l'élagage au gardien avec l'échelle de l'école, puisque la branche est à 7,00 m du sol, donc en dessous des 8 mètres qui imposeraient l'intervention payante.** L'année de plantation et le montant de 25 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Bobo-Dioulasso). L'ampoule nue se comporte comme une source ponctuelle : elle ne donne aucune pénombre, mais une ombre portée franche et noire, et comme elle est placée au-dessus de l'épaule, cette ombre tombe sur le tissu. Augmenter la puissance ne changerait rien, car une source ponctuelle plus forte reste ponctuelle. Les deux tubes forment au contraire des sources étendues de part et d'autre : chaque point du tissu reçoit alors de la lumière d'au moins l'une d'elles, et l'ombre totale fait place à une pénombre claire. **Habibou doit choisir les deux tubes fluorescents installés de part et d'autre de la machine, car seule cette solution supprime l'ombre portée de sa main sur le tissu.** La superficie de l'atelier et l'âge de la machine sont des données parasites.

Situation 3 (Ouahigouya). Le drap est l'écran, la lampe à ampoule nue une source pratiquement ponctuelle, et la silhouette d'Adama son ombre portée, de hauteur $H' = H \times \frac{L'}{L}$ avec $L' = 5{,}0$ m. A sa position actuelle, $H' = 1{,}50 \times \frac{5{,}0}{3{,}0} = 2{,}5$ m, trop petit pour un drap de 3,0 m. Pour obtenir 3,0 m, il faut $\frac{L'}{L} = 2$, donc $L = \frac{5{,}0}{2} = 2{,}5$ m. Le tabouret est une mauvaise idée : il élèverait la silhouette au lieu de l'agrandir et son ombre apparaîtrait sur le drap. **Adama doit se placer à 2,5 m de la lampe, soit 50 cm plus près qu'aujourd'hui, et renoncer au tabouret.** La largeur du drap et le délai de deux jours sont des données parasites.

Situation 4 (Djibo). Une éclipse partielle signifie que Djibo se trouve dans la pénombre de la Lune : une partie du disque solaire reste visible pendant tout le phénomène, et le Soleil demeure aussi dangereux qu'un jour ordinaire. Le verre noirci n'arrête pas le rayonnement qui brûle la rétine, et la brûlure étant indolore, l'enfant ne se protège pas de lui-même ; le reflet dans une bassine renvoie presque toute l'intensité du Soleil. Ces deux propositions sont à écarter. Fermer les volets prive les élèves d'une leçon alors qu'un procédé sûr existe : l'observation par projection, dos au Soleil, à travers un petit trou percé dans un carton. **Le directeur doit interdire le verre noirci et la bassine d'eau, maintenir la sortie et organiser l'observation par projection sous surveillance des enseignants, en rappelant qu'on ne regarde jamais le Soleil directement.** L'effectif de 640 élèves et l'horaire de 15 h à 17 h ne servent pas au raisonnement.

Situation 5 (Boromo). Le travail exige quatre nuits bien éclairées, donc une Lune proche de la pleine Lune, seule phase qui éclaire toute la nuit. La nouvelle Lune a lieu le 2 ; la pleine Lune survient une demi-lunaison plus tard, soit $29{,}5 \div 2 \approx 15$ jours après, vers le 17. Le 6, il ne s'est écoulé que 4 jours : la Lune n'est qu'un mince croissant, insuffisant. La période favorable s'étend du 15 au 19 environ. **Hamidou doit renoncer au 6 et fixer le début du battage vers le 15 ou le 16, de manière à travailler les quatre nuits qui encadrent la pleine Lune du 17 ; son voisin a raison.** Les 3 tonnes de mil et les deux lampes torches sont des données parasites, ces dernières ne pouvant éclairer une aire de battage.

Situation 6 (Pô). Le mur de 3,0 m est un corps opaque : en fin d'après-midi, le Soleil est bas vers l'ouest, et l'ombre portée du mur s'allonge vers l'est jusqu'à recouvrir le panneau, qui ne reçoit plus de lumière. Le piquet donne la règle du moment : 1,00 m de hauteur pour 1,60 m d'ombre, donc le mur donne une ombre de $3{,}0 \times 1{,}60 = 4{,}8$ m. Or le panneau est à 4,0 m du mur : il est bien dans l'ombre à 16 h. Le rayon rasant qui frôle le haut du mur descend de 1,00 m chaque fois qu'il avance de 1,60 m ; à 4,0 m du mur, il est descendu de $4{,}0 \div 1{,}60 = 2{,}5$ m et passe à $3{,}0 - 2{,}5 = 0{,}5$ m du sol : sur un support de 40 cm, le panneau resterait dans l'ombre. L'éloigner à plus de 4,8 m le sort de l'ombre à 16 h, et un recul jusqu'à 7 m environ lui laisse du soleil plus tard encore. **L'infirmier doit proposer de déplacer le panneau à 7 mètres**

environ du mur, plutôt que de le poser sur le support de 40 cm, qui ne le sortirait pas de l'ombre. Le nombre de 40 patients par jour est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes explications sur l'ombre et la pénombre, tes calculs de dimension ou de hauteur à partir d'une ombre, tes dates de phases de la Lune et tes schémas d'éclipses sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kaya).** Calculer la hauteur de la branche à partir de l'ombre du piquet, la comparer au seuil de 8 mètres et dire qui doit élaguer.
- **Situation 2 (Bobo-Dioulasso).** Reconnaître une source ponctuelle et des sources étendues, expliquer l'ombre de la main et choisir l'éclairage qui la supprime.
- **Situation 3 (Ouahigouya).** Calculer la hauteur actuelle de l'ombre, trouver la distance à la lampe qui donne 3,0 m et se prononcer sur le tabouret.
- **Situation 4 (Djibo).** Expliquer pourquoi une éclipse partielle reste dangereuse à regarder, écarter les moyens de fortune et organiser une observation par projection.
- **Situation 5 (Boromo).** Dater la pleine Lune à partir de la nouvelle Lune et de la lunaison, puis fixer les quatre nuits de battage.
- **Situation 6 (Pô).** Calculer la longueur de l'ombre du mur, vérifier si le panneau s'y trouve, comparer les deux propositions et en retenir une.